Atlas de geografía del mundo

Quinto grado

Atlas de geografía del mundo

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Atlas de geografía del mundo fue coordinado y editado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer

Subsecretaría de Educación Básica
Javier Treviño Cantú

Dirección General de Materiales Educativos
Aurora Almudena Saavedra Solá

Revisión técnico-pedagógica
Víctor Francisco Avendaño Trujillo, Rosaura Carmona Mares

Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Geografía
Coordinación institucional
Armando García de León Loza

Coordinación editorial
Armando Peralta Higuera

Coordinadora de cartografía
Gabriela Gómez Rodríguez

Diseño editorial
Agustín Azuela de la Cueva

Cartografía
Gabriela Gómez Rodríguez, Armando Peralta Higuera, Alma Luz Cabrera Sánchez, Paulina López Sigüenza, Miguel Ángel Ramírez Beltrán, Agustín Azuela de la Cueva, Adela Calderón Franco, Liliana Ortiz Gómez

Desarrollo de temas
Armando García de León Loza, Arturo García Romero, Ana Patricia Méndez Linares, Rebeca Guadalupe Granados Ramírez, Jorge González Sánchez, Irma Escamilla Herrera

Dirección editorial
Patricia Gómez Rivera

Coordinación editorial
Mario Aburto Castellanos, Olga Correa Inostroza

Cuidado de la edición
Leopoldo Cervantes Ortiz

Lectura ortotipográfica
Juana Laura Vega Carmona, Leopoldo Cervantes Ortiz

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Formación
Fabiola Eunice de la Cruz García

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Irene León Coxtinica, María del Mar Molina Aja, Fabiola Buenrostro Nava

Esta edición se basa en el proyecto de la primera edición (2013) y en las ediciones subsecuentes, con modificaciones realizadas por el equipo técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, conforme a evaluaciones curriculares y de uso en aula.

Portada
Diseño: Ediciones Acapulco
Ilustración: *La Patria*, Jorge González Camarena, 1962
Óleo sobre tela, 120 x 160 cm
Colección: Conaliteg
Fotografía: Enrique Bostelmann

Atlas de geografía del mundo
se imprimió
por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de
con domicilio en
en el mes de de 2017.
El tiraje fue de ejemplares.

Primera edición, 2013
Segunda edición revisada, 2014
Cuarta reimpresión, 2017 (ciclo escolar 2018-2019)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2014
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-514-738-3

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los maestros, a las autoridades educativas de todo el país y a los expertos académicos por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la corrección de la segunda edición revisada 2014.



La Patria (1962),
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para mostrarte lo que entonces era una aspiración: que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijos.

El libro que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo conozcas más de las personas y del mundo que te rodea.

Además del libro de texto hay otros materiales diseñados para que los estudies y los comprendas con tu familia, como los Libros del Rincón.

¿Ya viste que en tu escuela hay una biblioteca escolar? Todos esos libros están ahí para que, como un explorador, visites sus páginas y descubras lugares y épocas que quizá no imaginabas. Leer sirve para tomar decisiones, para disfrutar, pero sobre todo sirve para aprender.

Conforme avancen las clases a lo largo del ciclo escolar, tus profesores profundizarán en los temas que se explican en este libro con el apoyo de grabaciones de audio, videos o páginas de internet, y te orientarán día a día para que aprendas por tu cuenta sobre las cosas que más te interesan.

En este libro encontrarás ilustraciones, fotografías y pinturas que acompañan a los textos y que, por sí mismas, son fuentes de información. Al observarlas notarás que hay diferentes formas de crear imágenes. Tal vez te des cuenta de cuál es tu favorita.

Las escuelas de México y los materiales educativos están transformándose. ¡Invita a tus papás a que revisen tus tareas! Platícales lo que haces en la escuela y pídeles que hablen con tus profesores sobre ti. ¿Por qué no pruebas leer con ellos tus libros? Muchos padres de familia y maestros participaron en su creación, trabajando con editores, investigadores y especialistas en las diferentes asignaturas.

Como ves, la experiencia, el trabajo y el conocimiento de muchas personas hicieron posible que este libro llegara a ti. Pero la verdadera vida de estas páginas comienza apenas ahora, contigo. Los libros son los mejores compañeros de viaje que pueden tenerse. ¡Que tengas éxito, explorador!

Secretaría de Educación Pública

Visita nuestro portal en <http://basica.sep.gob.mx>.

Índice

Presentación 3

Capítulo 1
El universo, la Tierra y su representación

El universo 7
- El origen del universo 7
- Las galaxias 7
- Bóveda celeste y constelaciones 8
- Las estrellas 10
- El Sol 10
- El sistema solar 11
- Planetas y satélites naturales 11
- Cometas, asteroides y meteoritos 12
- Las fases lunares 13
- Eclipses solares y lunares 13
- El telescopio y la tecnología astronómica 14

La Tierra 15
- Su origen y evolución 15
- La forma de la Tierra 16
- Capas de la Tierra 16
- Principales movimientos de la Tierra 17
- Movimiento de traslación y estaciones del año 17

Representaciones de la Tierra 18
- El globo terráqueo y los mapas 18
- Puntos, círculos y líneas imaginarias de la Tierra 18
- Coordenadas geográficas 19
- Husos horarios 19
- Proyecciones cartográficas 20
- Diferentes tipos de mapas 21
- Elementos de los mapas 22
- La elaboración de los mapas y su tecnología 23

Capítulo 2
Componentes naturales

Dinámica de la corteza terrestre 25
- Litosfera 25
- Movimiento de placas tectónicas 25
- Sismicidad y vulcanismo 26
- Relieve 26
  - *Placas tectónicas* 27
  - *Regiones sísmicas y volcánicas* 28
  - *Relieve continental y oceánico mundial* 29
  - *Relieve continental y oceánico de América del Norte y Central* 30
  - *Relieve continental y oceánico de América del Sur* 31
  - *Relieve continental y oceánico de Europa* 32
  - *Relieve continental y oceánico de Asia* 33
  - *Relieve continental y oceánico de África* 34
  - *Relieve continental y oceánico de Oceanía* 35

Aguas continentales y oceánicas 36
- El agua en el planeta 36
- Disponibilidad de agua 36
- Corrientes marinas 37
- Mareas 37
  - *Corrientes marinas* 38
  - *Ríos y lagos* 39
  - *Ríos y lagos en América del Norte y Central* 40
  - *Ríos y lagos en América del Sur* 41
  - *Ríos y lagos en Europa* 42
  - *Ríos y lagos en Asia* 43
  - *Ríos y lagos en África* 44
  - *Ríos y lagos en Oceanía* 45

Dinámica de la atmósfera 46
- Elementos y factores del clima 46
- Variación de la temperatura por latitud y altitud 46
- Clasificación de los climas 47
- Vientos 47
  - *Los vientos* 48
  - *Climas del mundo* 49
  - *Climas de América del Norte y Central* 50
  - *Climas de América del Sur* 51
  - *Climas de Europa* 52
  - *Climas de Asia* 53
  - *Climas de África* 54
  - *Climas de Oceanía* 55

Diversidad de flora y fauna 56
Regiones naturales 56
Países megadiversos 58
Patrimonio natural 58
- *Países megadiversos* 59
- *Patrimonio natural de la humanidad* 60
- *Regiones naturales del mundo* 61
- *Regiones naturales de América del Norte y Central* 62
- *Regiones naturales de América del Sur* 63
- *Regiones naturales de Europa* 64
- *Regiones naturales de Asia* 65
- *Regiones naturales de África* 66
- *Regiones naturales de Oceanía* 67

Capítulo 3
Componentes sociales y culturales

Límites fronterizos 69
Fronteras 69
Dinámica de la población 69
Distribución de la población 69
Composición de la población 70
Migración 71
División política mundial 72
División política de América del Norte y Central 74
División política de América del Sur 75
División política de Europa 76
División política de Asia 77
División política de África 78
División política de Oceanía 79
Distribución de la población 80
Crecimiento de la población 81
Densidad de la población 82
Población infantil y de adultos mayores 83
Población urbana y ciudades principales 84
Migración internacional 85
Aspectos culturales 86
Lenguas 86
Religiones 86
Diversidad cultural 86
Idioma predominante por país 87
Religiones 88
Patrimonio cultural de la humanidad 89

Capítulo 4
Componentes económicos

Espacios agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros 91
Agricultura y ganadería 91
Producción de granos básicos 92
Ganadería 93
Pesca 94
Producción pesquera 94
Forestal 95
Producción de madera 95
Minería 96
Recursos minerales y energéticos 97
Espacios industriales 98
Industria 98
Principales tipos de industria y producción industrial 99
Fuentes de energía y consumo 100
Consumo mundial de energía 101
Espacios comerciales y de servicios 102
Comercio 102
Principales intercambios comerciales 103
Bloques económicos 104
Transporte y comunicaciones 105
Redes carreteras y ferroviarias 106
Principales puertos y rutas marítimas 107
Aeropuertos y rutas aéreas 108
Turismo 109
Destinos turísticos 109
Ingreso de la población 110
Producto interno bruto 110
Producto interno bruto 111
Ingreso per cápita 111

Capítulo 5
Retos de la humanidad

Desigualdad socioeconómica 112
Desigualdad socioeconómica 113
Problemas ambientales 114
Efectos en el aire 114
Efectos en el agua 114
Efectos en el suelo 114
Problemas ambientales 115
Desastres 116
Desastres 117
Bibliografía 118
Créditos iconográficos 119
Fuentes de mapas 120

Capítulo 1

El universo, la Tierra y su representación

El universo

El origen del universo

Los científicos han elaborado varias teorías para explicar cómo se formó el universo. Según la más aceptada, hace más de 13 000 millones de años toda la materia que existía se concentraba en un solo punto. Ocurrió entonces una enorme explosión, el *Big Bang*, que lanzó esa materia en todas direcciones y así se formaron desde partículas microscópicas hasta astros de gran tamaño, junto con extensas nubes de gas.

Las galaxias

Se formaron como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades de materia expulsada durante el *Big Bang*.

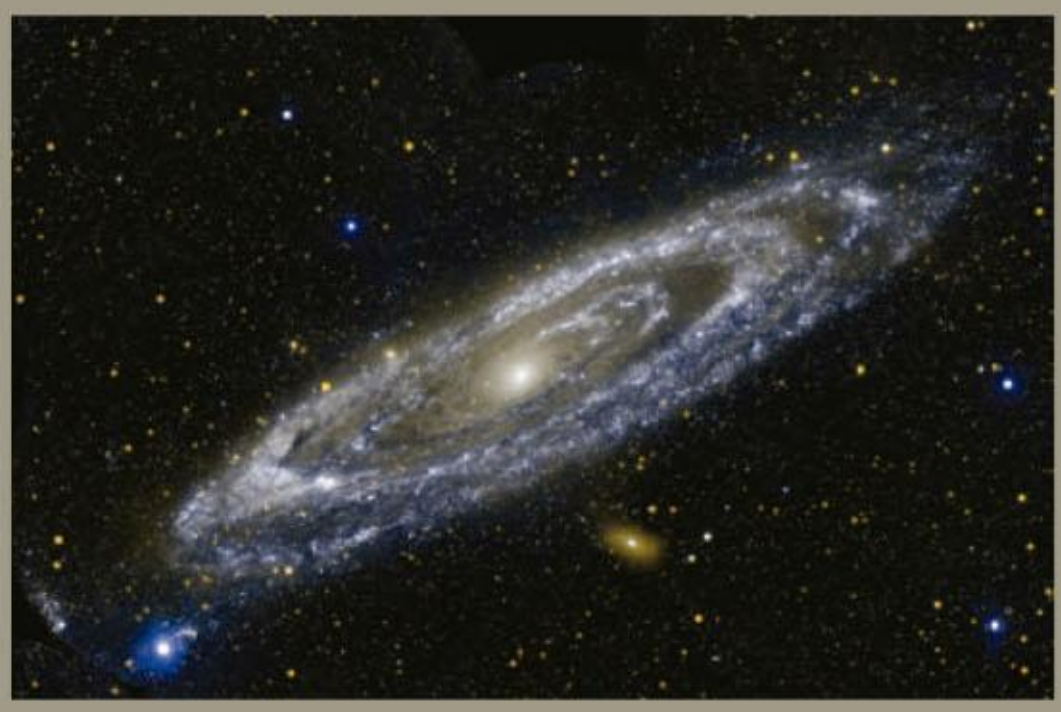
Las galaxias se componen de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico y planetas. En el universo observable se distinguen cientos de miles de millones de cuerpos celestes.

La distribución de las estrellas en las galaxias se presenta bajo tres formas: elíptica, espiral e irregular.

La forma de las galaxias es resultado de su evolución y del movimiento de rotación que experimentan en torno a su núcleo.



Galaxia con forma espiral M81.



Andrómeda, galaxia elíptica.

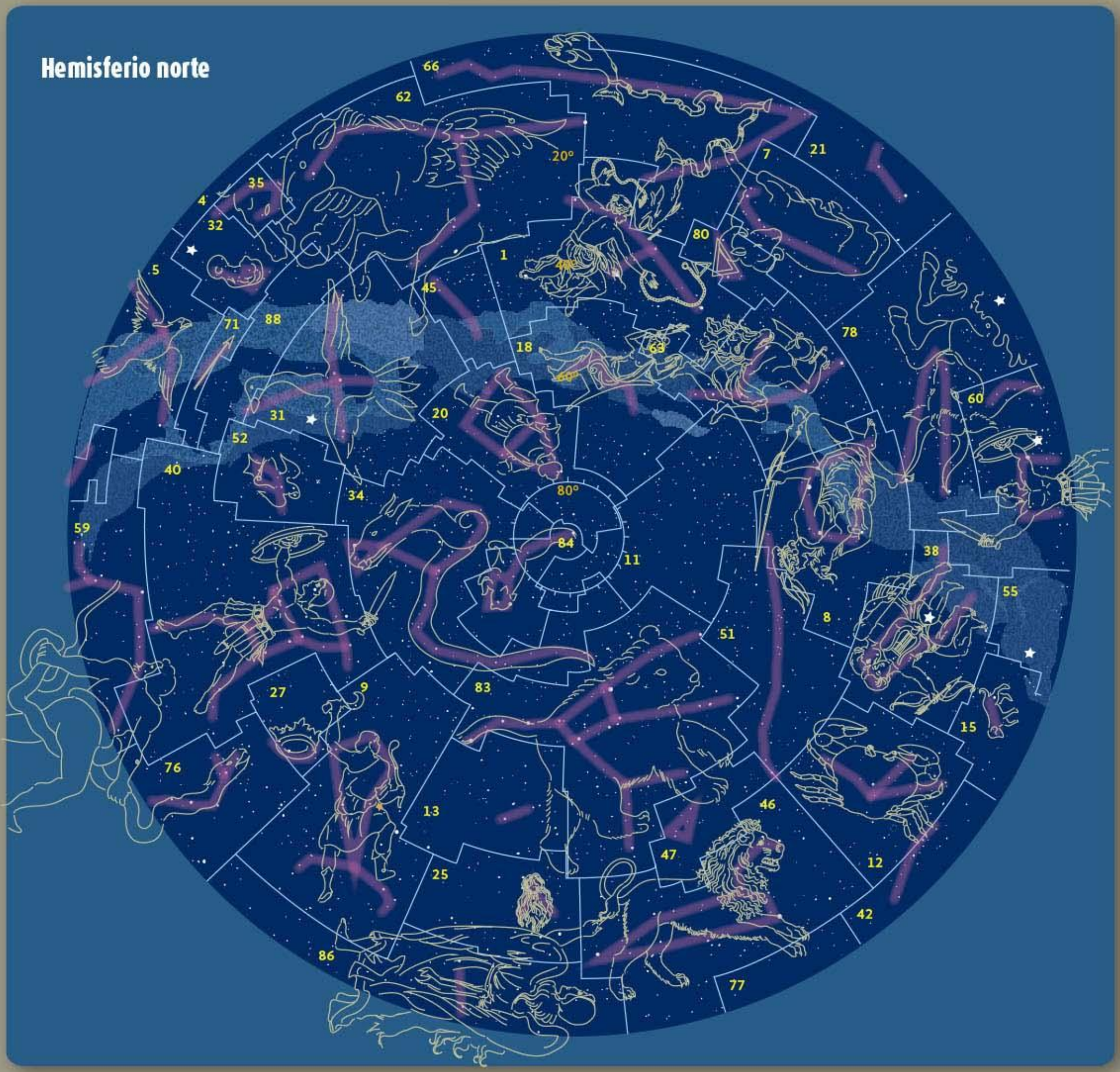


Galaxia irregular NGC1569.

Bóveda celeste y constelaciones

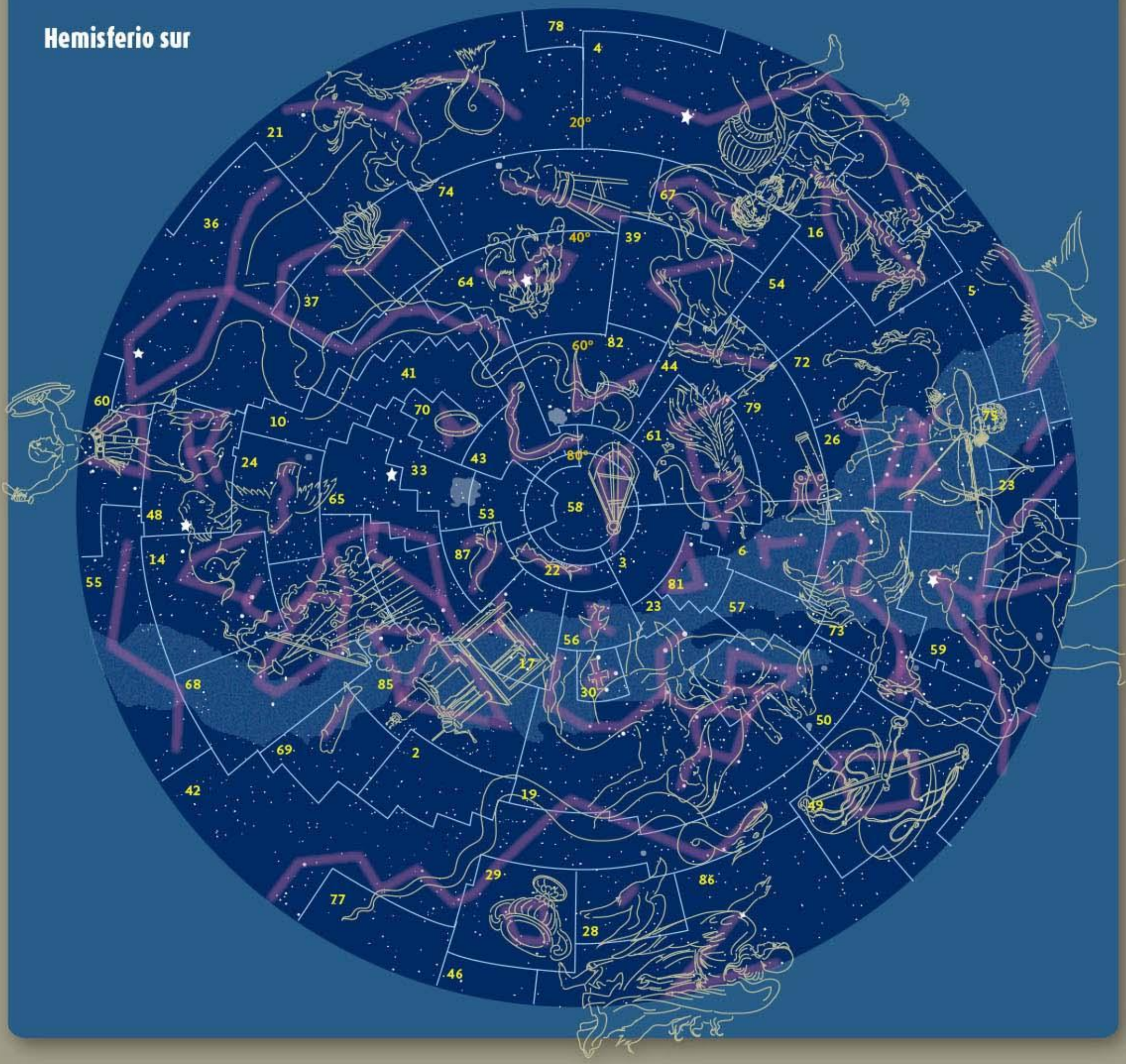
A simple vista, desde nuestro planeta se pueden ver miles de estrellas. Para identificarlas, se han hecho agrupaciones convencionales a las que se denomina *constelaciones*. Desde la antigüedad, los observadores nocturnos formaron figuras con las estrellas como las que se representan en estos mapas de la bóveda celeste. Las personas que viven en el hemisferio norte, de acuerdo con la estación del año, podrán mirar el cielo y localizar, por ejemplo, la Osa Mayor. Las que viven en el hemisferio sur ubicarán la Cruz del Sur, que sirvió para orientar a los navegantes que se aventuraron a descubrir nuevas tierras en el siglo XVI.

1 Andrómeda (Andrómeda)
2 Antlia (Máquina neumática)
3 Apus (Ave del Paraíso)
4 Aquarius (Acuario)
5 Aquila (Águila)
6 Ara (Altar)
7 Aries (Carnero)
8 Auriga (Cochero)
9 Boötes (Boyero)
10 Caelum (Buril, cincel)
11 Camelopardalis (Jirafa)
12 Cáncer (Cangrejo)
13 Canes Venatici (Lebreles, perros de caza)
14 Canis Major (Can Mayor)
15 Canis Minor (Can Menor)
16 Capricornus (Capricornio)
17 Carina (Quilla)
18 Cassiopeia (Casiopea)
19 Centaurus (Centauro)
20 Cepheus (Cefeo)
21 Cetus (Ballena)
22 Chamaleon (Camaleón)
23 Circinus (Compás)
24 Columba (Paloma)
25 Coma Berenices (Cabellera de Berenice)
26 Corona Australis (Corona Austral)
27 Corona Borealis (Corona Boreal)
28 Corvus (Cuervo)



29 Crater (Copa)
30 Crux (Cruz del Sur)
31 Cygnus (Cisne)
32 Delphinus (Delfín)
33 Dorado (Dorada)
34 Draco (Dragón)
35 Equuleus (Caballito)
36 Eridanus (Erídano)
37 Fornax (Hornillo)
38 Gemini (Gemelos)
39 Grus (Grulla)
40 Hercules (Hércules)
41 Horologium (Reloj)
42 Hydra (Hidra)
43 Hydrus (Hidra Austral)
44 Indus (Indio)
45 Lacerta (Lagarto)
46 Leo (León)
47 Leo Minor (León Menor)
48 Lepus (Liebre)
49 Libra (Balanza)
50 Lupus (Lobo)
51 Lynx (Lince)
52 Lyra (Lira)
53 Mensa (Mesa)
54 Microscopium (Microscopio)
55 Monoceros (Unicornio)
56 Musca (Mosca)
57 Norma (Escuadra)
58 Octans (Octante)
59 Ophiuchus (Serpentario, ofiuco)
60 Orionis (Orión)
61 Pavo (Pavo)
62 Pegasus (Pegaso)
63 Perseus (Perseo)
64 Phoenix (Fénix)
65 Pictor (Pintor)
66 Pisces (Peces)
67 Piscis Austrinus (Pez Austral)
68 Puppis (Popa)
69 Pyxis (Brújula)
70 Reticulum (Retículo)
71 Sagitta (Flecha)
72 Sagittarius (Sagitario)
73 Scorpius (Escorpión)
74 Sculptor (Escultor)
75 Scutum (Escudo)
76 Serpens (Serpiente)
77 Sextans (Sextante)
78 Taurus (Toro)
79 Telescopium (Telescopio)
80 Triangulum (Triángulo)
81 Triangulum-Australe (Triángulo Austral)
82 Tucana (Tucán)
83 Ursa Major (Osa Mayor)
84 Ursa Minor (Osa Menor)
85 Vela (Velas)
86 Virgo (Virgen)
87 Volans (Pez Volador)
88 Vulpecula (Zorra, raposilla)

Hemisferio sur

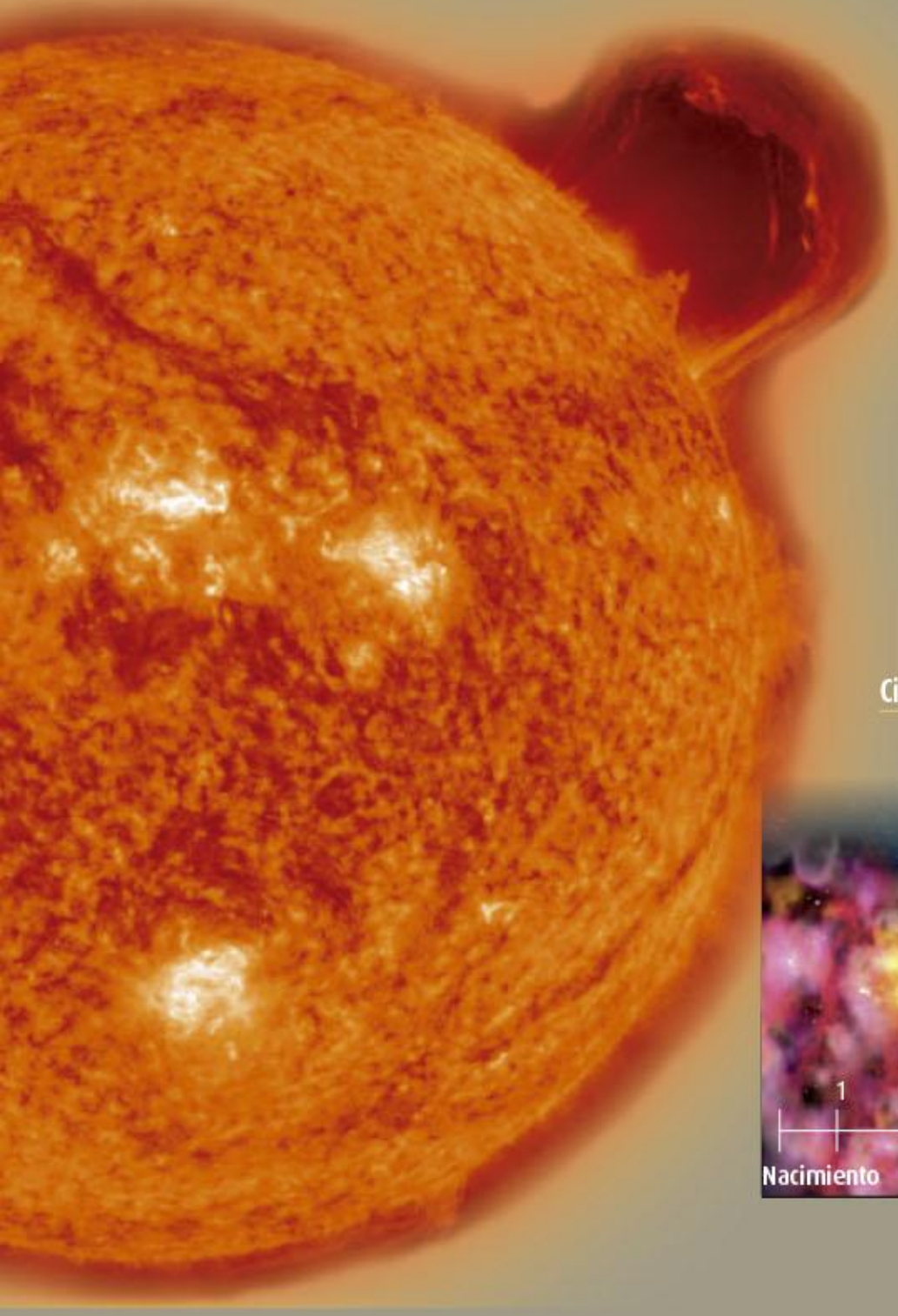


Las estrellas

Son astros que emiten luz propia. Se encuentran en gran cantidad dentro de las galaxias y es común que se agrupen en cúmulos estelares. El color y la temperatura de las estrellas difieren según su edad. Su tamaño cambia conforme se acercan al final de su ciclo activo.



En la constelación de Tauro se localiza el cúmulo de estrellas llamado Las Pléyades. Visto mediante potentes telescopios, este cúmulo muestra un color azul que indica cuáles son las estrellas más calientes.



El Sol

Es una de las cien mil millones de estrellas que, se calcula, tiene la Vía Láctea. Se localiza en un extremo de nuestra galaxia, en una región del espacio donde abundan astros similares. Al compararla con otras estrellas, los astrónomos estiman que se encuentra a la mitad de su vida activa, de ahí su color amarillo y su temperatura relativamente moderada, factor indispensable para que haya vida en la Tierra.

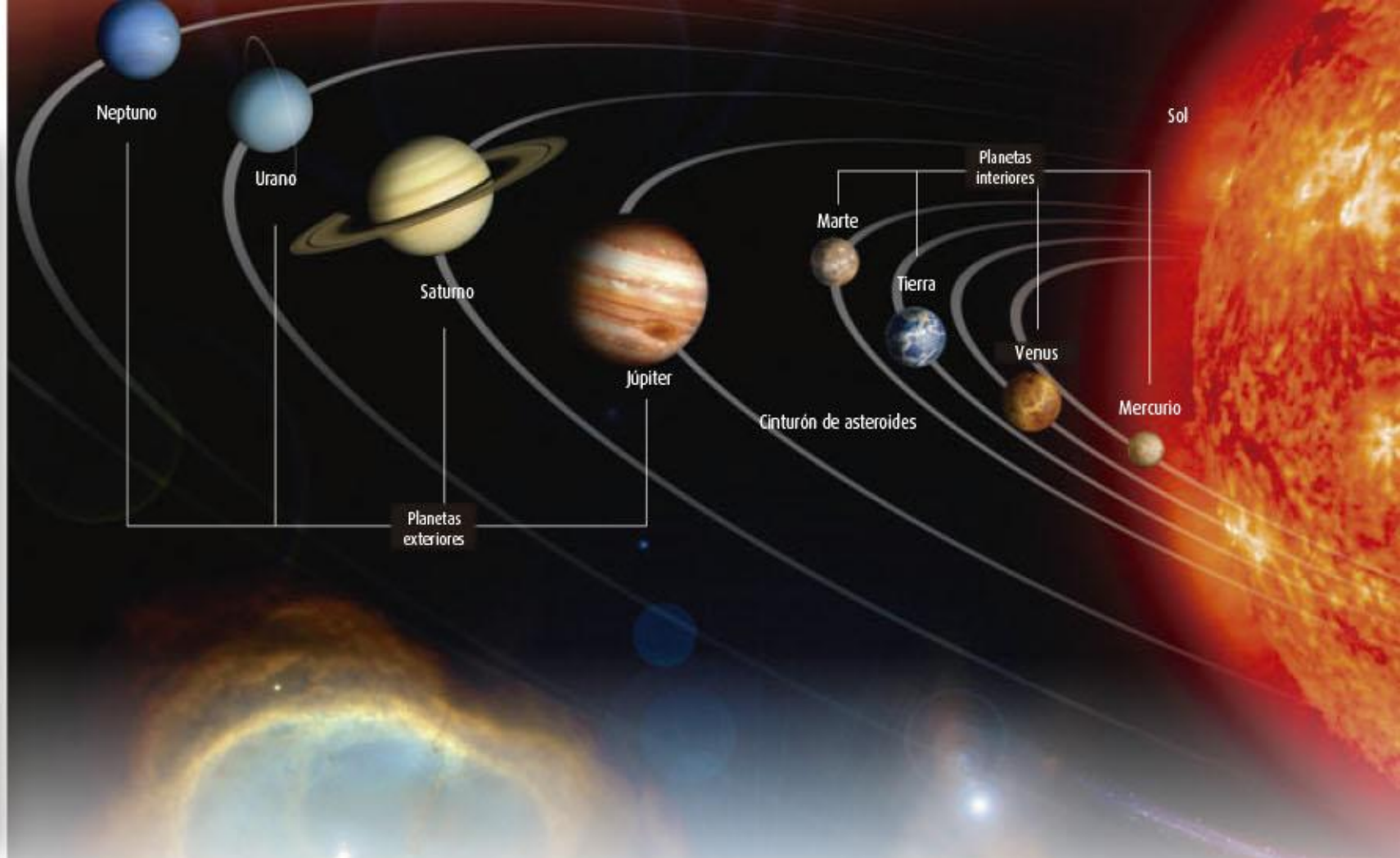
En el Sol ocurren fenómenos como llamaradas, erupciones, tormentas y manchas solares. En la imagen se observa una llamarada muy potente.

Ciclo de vida del Sol



El sistema solar

Los astros, la materia dispersa y el gas que integran nuestro sistema solar podrían ser producto del estallido de alguna estrella, o tal vez se generaron a partir de una nebulosa. Los astrónomos calculan que su nacimiento debió ocurrir hace 4600 millones de años. Alrededor del Sol orbitan ocho planetas y además cinco planetas enanos, como Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, 171 satélites naturales, miles de asteroides y millones de cometas.



Planetas y satélites naturales

Después del Sol, los planetas son los cuerpos celestes de mayor importancia en el sistema solar. Éstos se desplazan a diferentes distancias alrededor del Sol. Mercurio, Venus, Tierra y Marte son conocidos como planetas interiores, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se encuentran aún más alejados del Sol, son los planetas exteriores. Entre ambos conjuntos de planetas está el llamado cinturón de asteroides, el cual es el elemento que diferencia a los planetas interiores de los exteriores. Un satélite natural es un astro que gira alrededor de algún planeta. Mercurio y Venus no tienen satélites, la Tierra tiene uno y Marte, dos. En contraste, los cuatro planetas exteriores acumulan más de 140 satélites.

Datos básicos de los planetas del sistema solar

Planeta	Distancia al Sol (millones de km)		Diámetro (km)	Duración del día en días terrestres (rotación)	Duración del año en días o años terrestres (traslación)	Temperatura (°C)		Inclinación del eje de rotación	Principales gases de la atmósfera
	Mínima	Máxima				Mínimo	Máximo		
Mercurio	46	70	4879	59 días	88 días	−173°	427°	0°	---
Venus	107	109	12104	243 días	255 días	462°	462°	177°	Dióxido de carbono; nitrógeno
Tierra	147	152	12742	23.9 horas	365 días	−88°	58°	23°	Nitrógeno; oxígeno
Marte	207	249	6779	24.6 horas	687 días	−87°	−5°	25°	Dióxido de carbono; nitrógeno
Júpiter	741	816	139822	9.9 horas	12 años	−148°	−148°	3°	Hidrógeno; helio
Saturno	1350	1504	116464	10.7 horas	29 años	−178°	−178°	27°	Hidrógeno; helio
Urano	2735	3006	50724	17.2 horas	84 años	−216°	−216°	−98°	Hidrógeno; helio
Neptuno	4460	4537	49244	16.1 horas	165 años	−214°	−214°	28°	Hidrógeno; helio

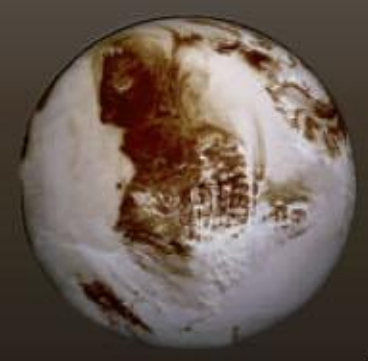
Fuente: National Aeronautics and Space Administration, página web, en: <http://solarsystem.nasa.gov/planets/>

¿Por qué Plutón ya no es un planeta?

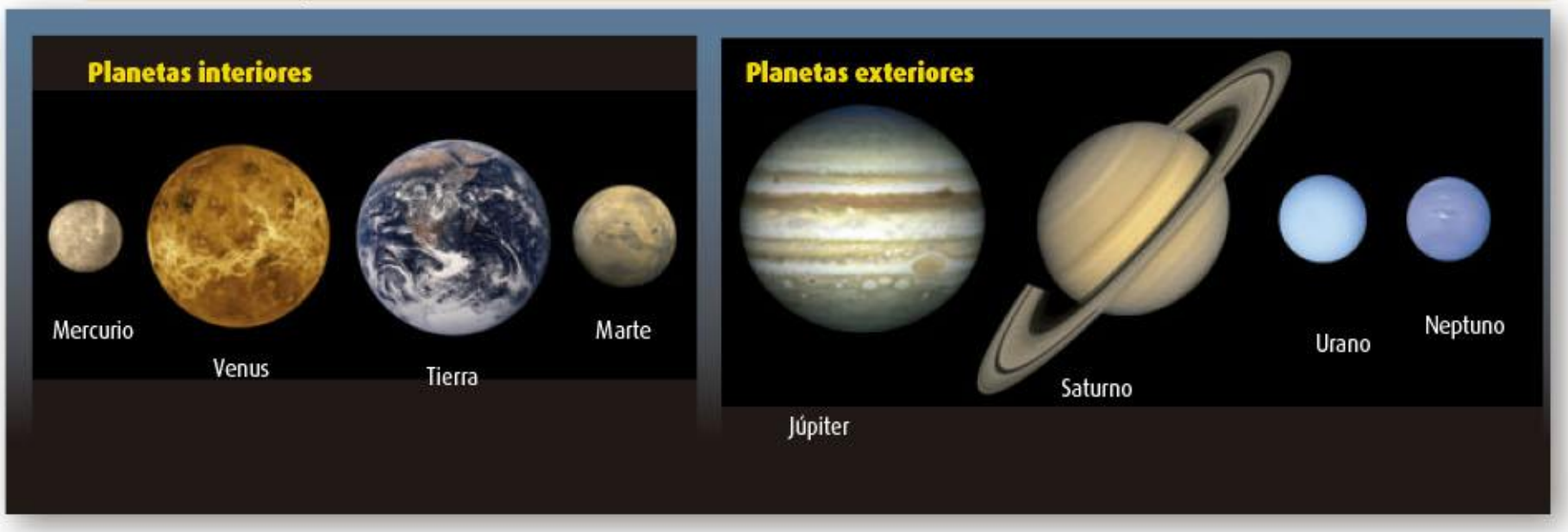
Hace unos años se empezaron a descubrir cuerpos similares a Plutón. Se estimó que podría haber cientos de estos cuerpos, por lo que convenía decidir otorgarles la categoría de planeta o no. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió que un planeta del sistema solar debe cumplir tres condiciones:

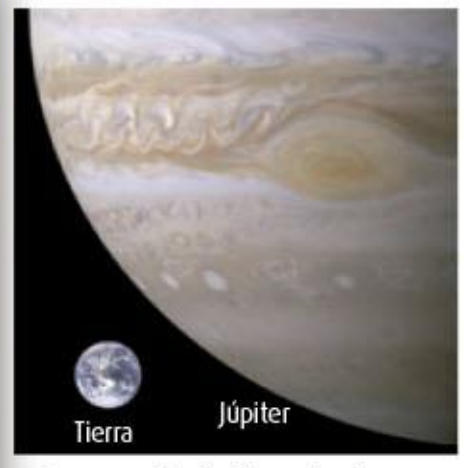
1) *Que su órbita se desarrolle alrededor del Sol.*
2) *Que sea esférico.*
3) *Que en su órbita no se encuentren otros cuerpos celestes.*

Plutón sólo cumple las dos primeras condiciones, de ahí que actualmente se le considere un planeta enano.



Clasificación de los planetas





Comparación del tamaño de un planeta interior y uno exterior.



Satélite de la Tierra

Luna

Satélites de Marte



Fobos



Deimos

Satélites de Júpiter



Ío

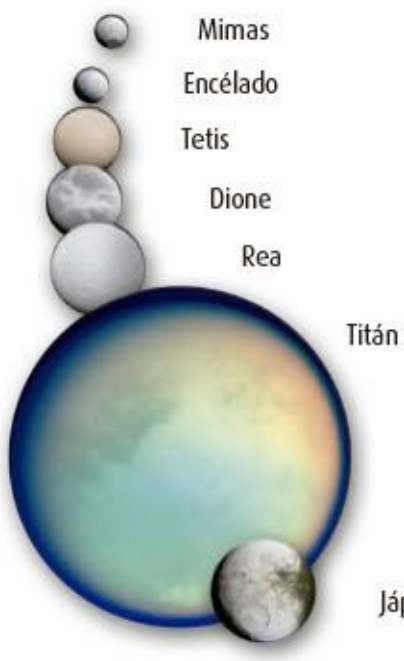
Europa



Ganímedes

Calisto

Satélites de Saturno



Mimas

Encélado

Tetis

Dione

Rea

Titán

Jápeto

Satélites de Urano



Miranda

Ariel

Umbriel

Titania

Oberón

Satélite de Neptuno



Tritón

Cometas, asteroides y meteoritos

En el sistema solar hay numerosos fragmentos rocosos. Los de mayor tamaño son los cometas, astros que se encuentran más allá de Neptuno, y cuando algunos de ellos se acercan al Sol, la acción del calor los hace formar una cauda que a veces es visible desde la Tierra. Se calcula que existen millones de ellos. Los asteroides son rocas más pequeñas y se concentran entre Marte y Júpiter; sin embargo, algunos han transitado a corta distancia de nosotros. Los meteoros son pequeños pedruscos que caen por miles en nuestro planeta; aunque la mayor parte se quema al entrar en la atmósfera, los que logran llegar hasta el suelo, reciben el nombre de meteoritos.



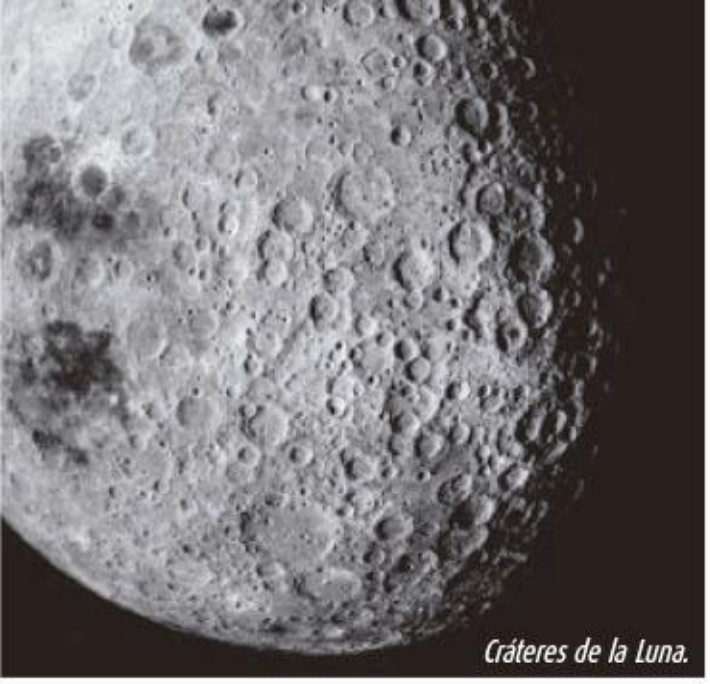
Cráter de meteorito en Wolf Creek, Australia.



Cometa Halley.



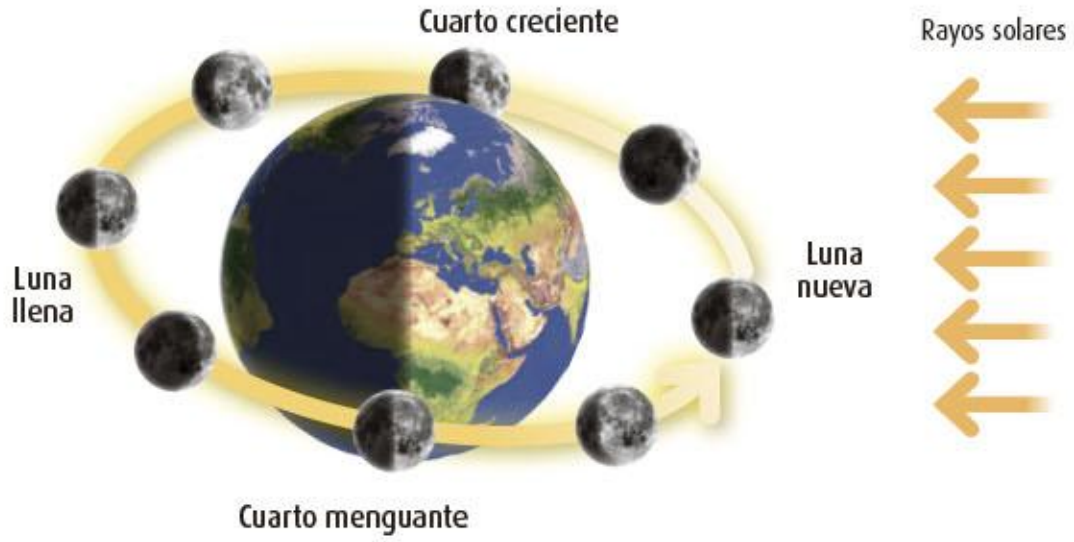
Representación de asteroides en órbita entre Marte y Júpiter.



Cráteres de la Luna.

Las fases lunares

La Luna es el satélite natural de la Tierra y tarda 28 días en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta. La razón por la que siempre se ve la misma cara de la Luna es porque rota al mismo tiempo que rodea la Tierra. Ambos movimientos de la Luna, rotación y traslación, duran aproximadamente 28 días. No cuenta con luz propia, pero recibe los rayos del Sol y se reflejan sobre su superficie. Según la posición de la Tierra y la Luna con respecto al Sol, durante el movimiento de traslación lunar se presentan cuatro fases definidas: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.



Fases lunares vistas desde la Tierra

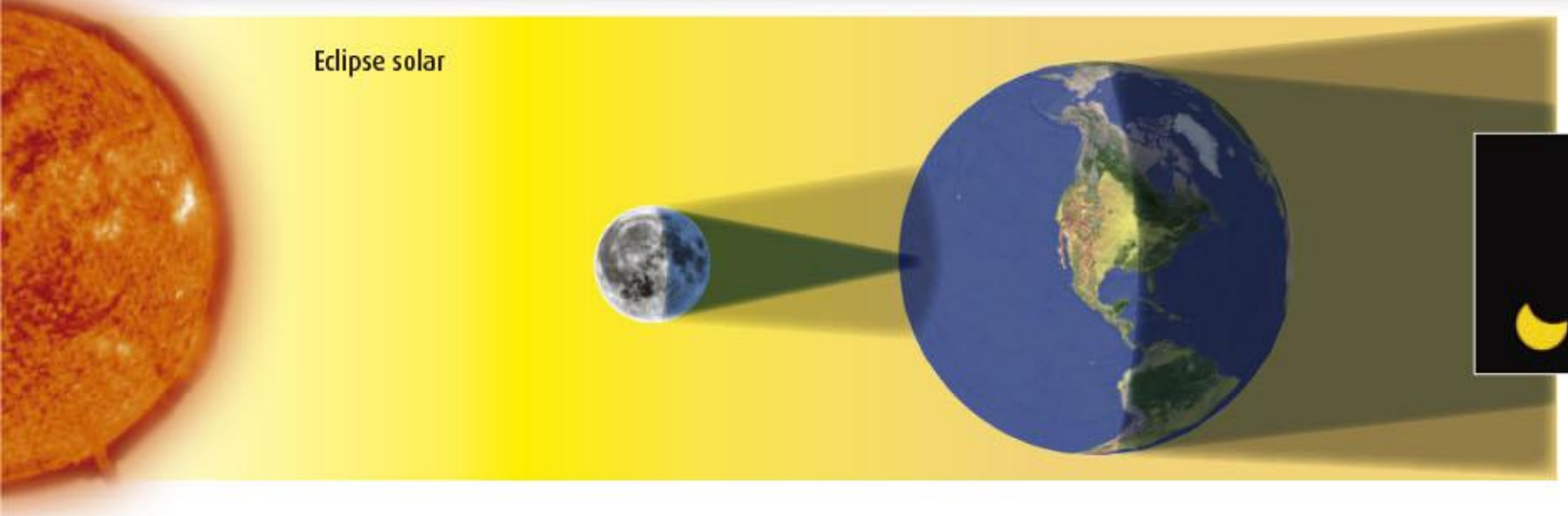


Eclipses solares y lunares

Cuando se alinean los centros del Sol, la Luna y la Tierra en ese orden (al ocurrir la fase de luna nueva), hay un eclipse solar, originado por la sombra de la Luna al proyectarse en la Tierra y ocultar una parte o la totalidad del Sol. Si la alineación sigue el orden Sol, Tierra y Luna (en la fase de luna llena), la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna y provoca un eclipse lunar, que puede ser penumbral, parcial o total.

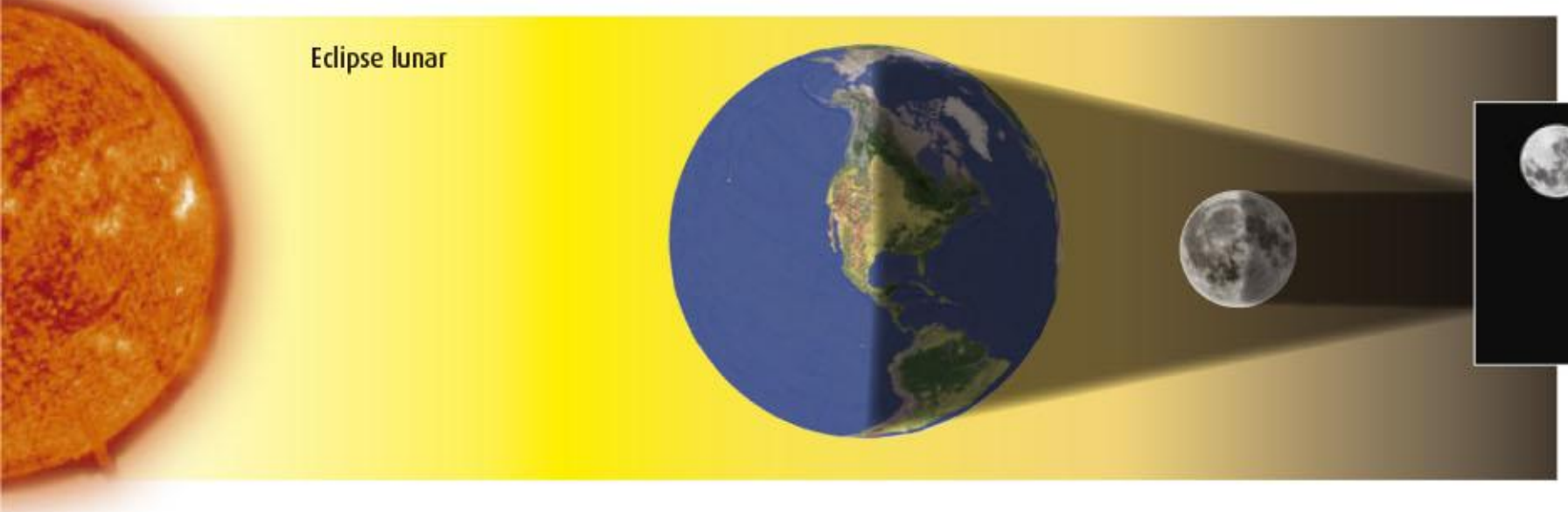


Eclipse total de sol.





Fases del eclipse solar.





Fases del eclipse lunar.

El telescopio y la tecnología astronómica

Desde hace miles de años la humanidad se ha interesado por conocer el espacio que la rodea. Los avances logrados han ido de la mano con el desarrollo de la tecnología. Así, el telescopio ha sido un instrumento óptico fundamental para la observación astronómica, desde el que construyó Galileo, que sólo permitía aumentar un poco el tamaño de los astros, hasta los actuales, que son de tipo orbital e incluyen cámaras de video, fotográficas y otros instrumentos con los cuales es posible observar el cosmos.

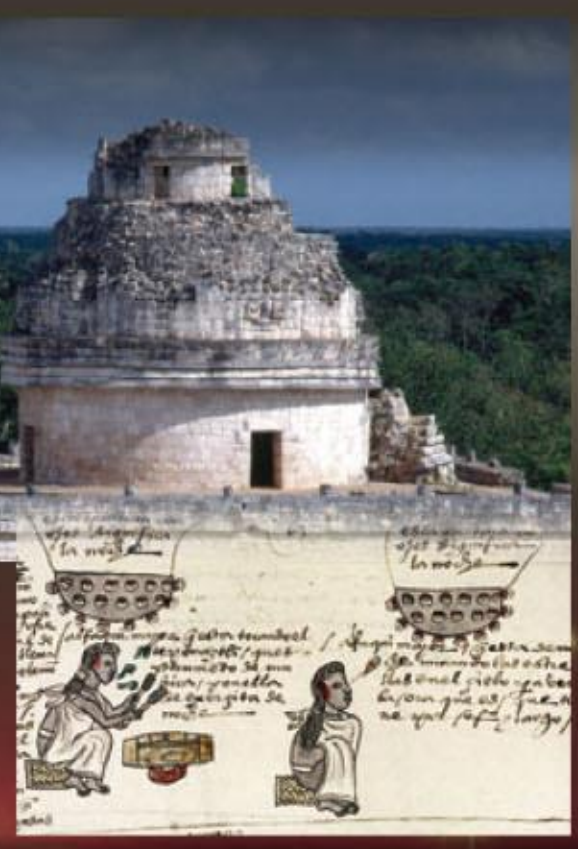


Desde tiempos remotos, cuando no existían los telescopios, los seres humanos utilizaban las estrellas como puntos de referencia y guía, las agruparon en constelaciones y, por medio de la observación de los ciclos del Sol y la Luna, entendieron cómo se originan los eclipses.

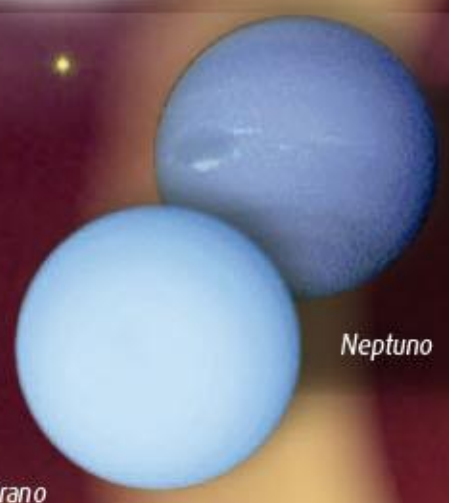


*Con los **primeros telescopios** fue posible descubrir cráteres y montañas en la Luna, así como los satélites más grandes de Júpiter.*





Nuestros antepasados fueron grandes observadores del cielo. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron avanzados conocimientos de astronomía, los cuales quedaron representados en sus códices.

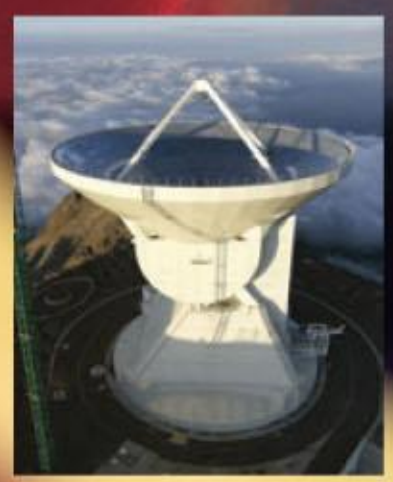


Urano

Neptuno

*A finales del **siglo XVIII** se descubrió el planeta Urano mediante un telescopio óptico. La existencia de Neptuno se calculó matemáticamente y fue comprobada muchos años después mediante el uso del telescopio.*



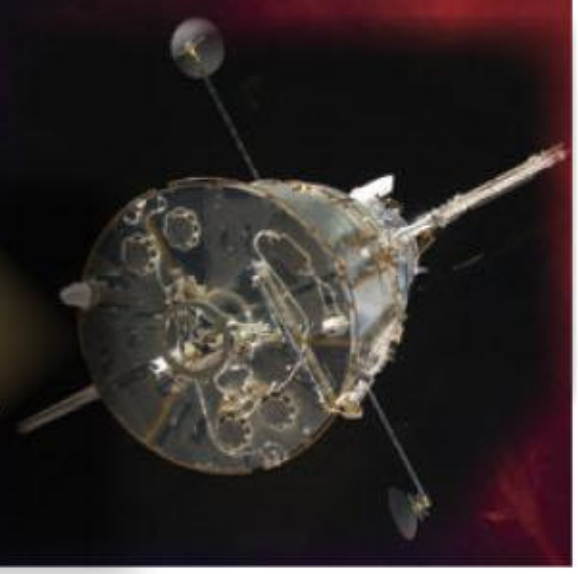


*Los **radiotelescopios** son gigantescas antenas parabólicas que captan señales de radio procedentes de algunos objetos en el universo. Por ejemplo, el gran Telescopio Milimétrico de la UNAM, ubicado en la Sierra Negra, Puebla.*



Montaña mística, imagen captada por el telescopio espacial Hubble.

*Los **telescopios orbitales** son actualmente el instrumento más avanzado para estudiar el universo. Alcanzan una notable definición y favorecen el análisis de todo tipo de astros y nebulosas.*



La Tierra

Su origen y evolución

La Tierra surgió hace aproximadamente 4 600 millones de años. Se originó a partir de la concentración de gases y polvo cósmico en una enorme nube que se fue condensando y enfriando hasta convertirse en materia sólida.

Nuestro planeta quedó inmerso en una intensa actividad sísmica y volcánica. A lo largo de millones de años, las masas continentales que se habían formado se reacomodaron hasta llegar a su estado actual.

Al mismo tiempo, los gases y el vapor de agua expulsados por miles de volcanes fueron la base de una atmósfera primitiva, que todavía era inadecuada para la vida debido a la ausencia de oxígeno. La condensación de esos vapores provocó un largo periodo de abundantes lluvias, las cuales dieron origen a los océanos.



Representación de volcanes que ayudaron a la formación de la Tierra y su atmósfera.

Formación de la Tierra



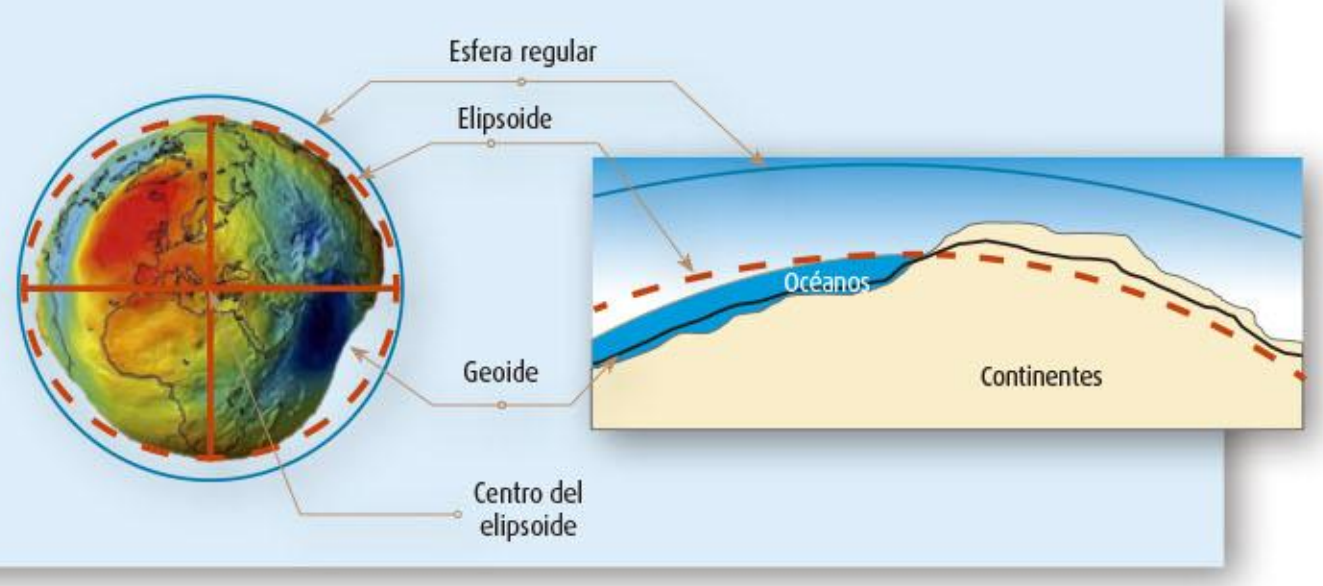


La forma de la Tierra

La Tierra no es una esfera perfecta, su longitud a lo largo del Ecuador es mayor que a lo largo de los polos, lo que provoca que esté ligeramente achatada en los polos.

El **geoide** es la representación más parecida a la forma real de la Tierra: un modelo irregular que sigue, de forma aproximada, las elevaciones y profundidades que existen en nuestro planeta.

Sin embargo, para llevar a cabo la elaboración de mapas es más práctico considerar la forma de la Tierra como un **elipsoide**, que no toma en cuenta las irregularidades del planeta.



Capas de la Tierra

Nuestro planeta se divide en varias capas agrupadas en dos conjuntos: las capas interiores, que comprenden la corteza, el manto y el núcleo; y las exteriores, en las que se encuentra la atmósfera.

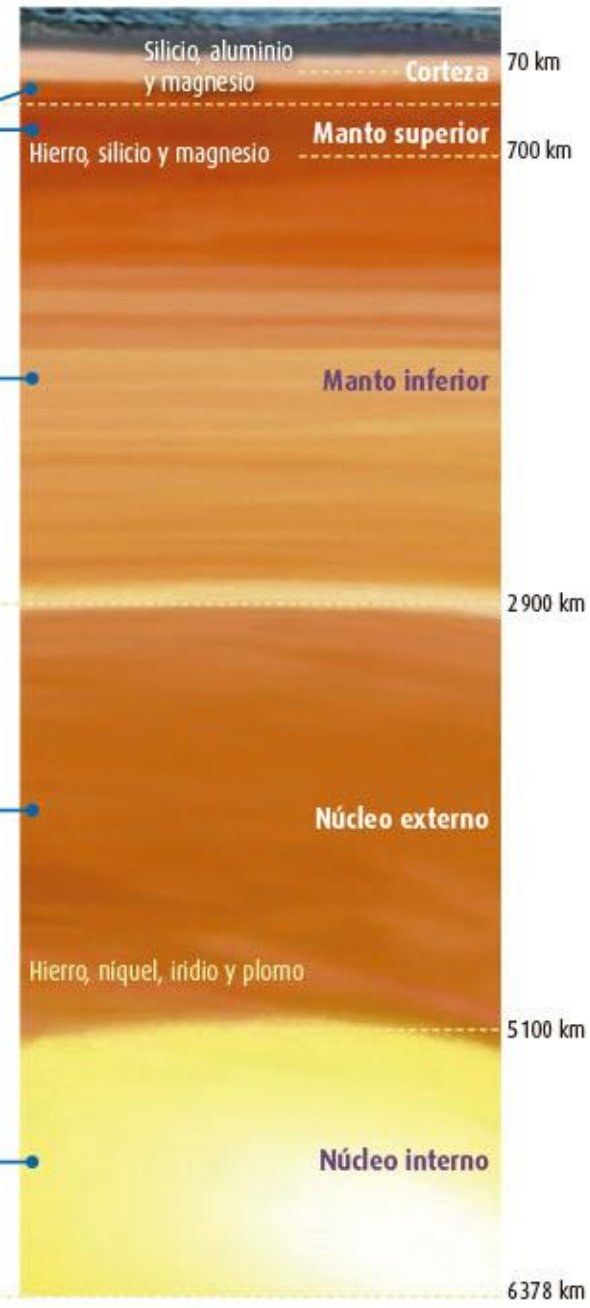


Capas de la atmósfera

Capa	Características
Exosfera	Su límite no está definido. El aire es muy escaso.
Termosfera	En esta capa se extinguen y queman los meteoros que entran a la atmósfera. También es donde se forman las auroras polares.
Mesosfera	En ella tiene lugar la lluvia de meteoritos.
Estratosfera	Contiene una delgada capa de ozono que absorbe las radiaciones ultravioleta procedentes del Sol.
Troposfera	Aquí se forman nubes de vapor de agua y cristales de hielo. Es donde ocurren los fenómenos atmosféricos, como los vientos y la formación de tormentas.

Capas interiores de la Tierra

Capa	Características
Corteza	Es la más delgada de las capas internas, es roca sólida, pero susceptible a fracturas.
Manto superior	Contiene rocas fundidas con una consistencia espesa y viscosa.
Manto inferior	Contiene rocas fundidas en estado líquido.
Núcleo externo	Contiene metales fundidos.
Núcleo interno	Es una esfera sólida compuesta predominantemente de hierro y níquel.

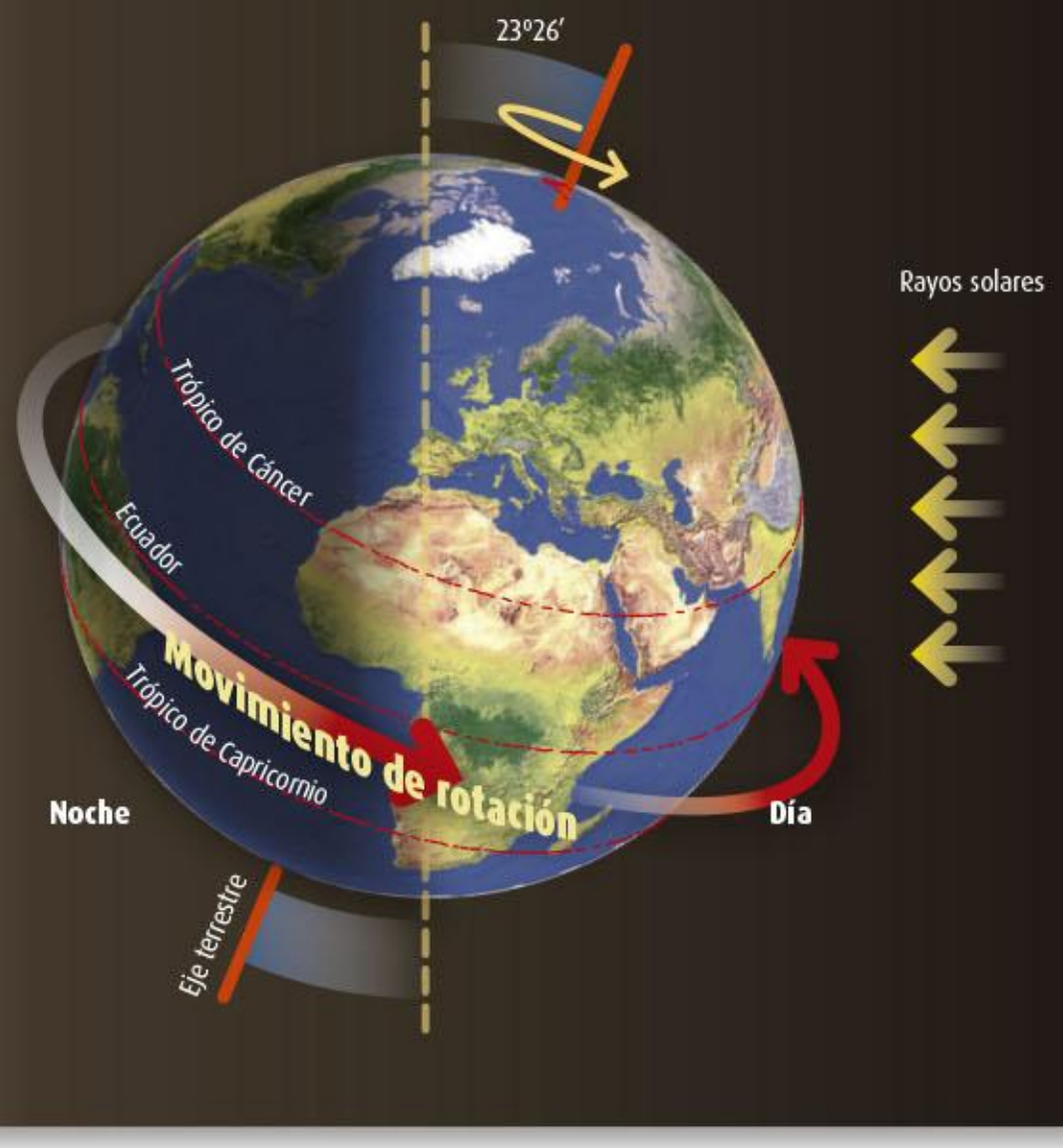


Principales movimientos de la Tierra

La rotación y la traslación son los principales movimientos de la Tierra. Ocasionan procesos como la sucesión del día y la noche, así como las estaciones del año.

Movimiento de rotación. Nuestro planeta gira en dirección de oeste a este, sobre un eje imaginario, llamado eje terrestre, que está inclinado y lo atraviesa de polo a polo. Este movimiento se desarrolla en 23 horas, 56 minutos y 41 segundos y provoca la alternancia del día y la noche.

Movimiento de traslación. Además de girar sobre sí mismo, nuestro planeta orbita alrededor del Sol describiendo una trayectoria en forma de elipse. La Tierra da una vuelta alrededor de nuestra estrella en, aproximadamente, 365 días y 6 horas. En cuatro años, las seis horas sobrantes suman 24 horas, lo que equivale a un día completo, el cual se agrega al mes de febrero. Por esa razón, cada cuatro años hay uno bisiesto, con 366 días.



Movimiento de traslación y estaciones del año

Debido a la inclinación del eje terrestre, al movimiento de traslación y a la forma de la Tierra, las diversas regiones de la superficie del planeta reciben la luz del Sol de manera desigual a lo largo del año, lo que da lugar a cuatro periodos que corresponden a las estaciones del año, en cada uno de ellos se presentan condiciones meteorológicas distintas que las caracterizan. El inicio y término de las estaciones se debe a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol: cuando los rayos solares caen en forma vertical sobre el ecuador, se produce un equinoccio (primavera y otoño); y cuando caen verticalmente sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio, tiene lugar un solsticio (verano e invierno). A causa de la forma elíptica de la órbita de nuestro planeta, la duración de las estaciones, así como su inicio, es variable y ocurre de manera inversa en cada hemisferio: en tanto en el hemisferio norte es primavera, en el sur es otoño; mientras que en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, y así sucesivamente.

Representaciones de la Tierra

El globo terráqueo y los mapas

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado diversas formas de representar el espacio geográfico que habita. Los mapas y el globo terráqueo han sido las dos maneras más eficaces de lograrlo.

Los mapas son representaciones de porciones de la superficie terrestre elaboradas sobre un plano, generalmente una hoja de papel. Mediante el uso de mapas es posible localizar lugares, fenómenos y otros componentes naturales, sociales y económicos que afectan nuestra vida cotidiana o intervienen en ella.

El globo terráqueo es un modelo esférico que representa de forma global la Tierra; sin embargo, debido a su escala, no se puede utilizar para hacer estudios detallados.



El primer globo terráqueo que se construyó fue obra del geógrafo alemán Martin Behaim, en 1493.



La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y elaboración de mapas.

Puntos, círculos y líneas imaginarias de la Tierra

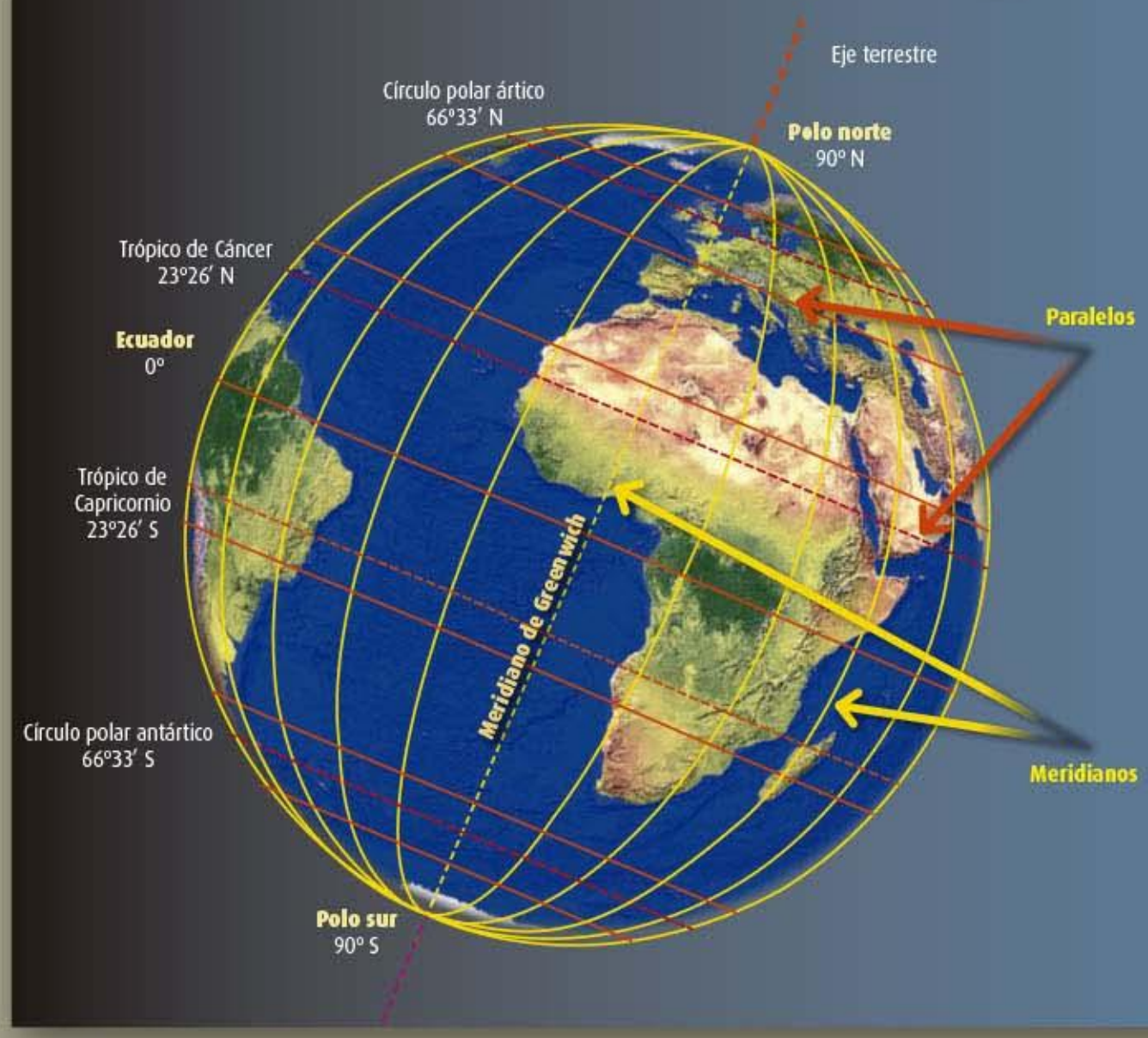
Los puntos en los que el eje toca la esfera terrestre se llaman polos, y marcan los puntos cardinales norte y sur.

Para facilitar la localización de cualquier punto sobre la superficie terrestre, nuestro planeta se ha dividido en círculos y semicírculos imaginarios llamados paralelos y meridianos, los cuales forman una red geográfica de referencia.

Los paralelos son líneas horizontales que rodean completamente a la Tierra, formando círculos. El ecuador es el mayor de los paralelos y divide a nuestro planeta en dos hemisferios: norte y sur.

Los principales paralelos en el hemisferio norte son el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico; y en el hemisferio sur son el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico.

Los meridianos son líneas trazadas del polo norte al polo sur y forman semicírculos. El meridiano de Greenwich es el principal y, junto con el meridiano 180°, dividen a la Tierra en los hemisferios este y oeste.



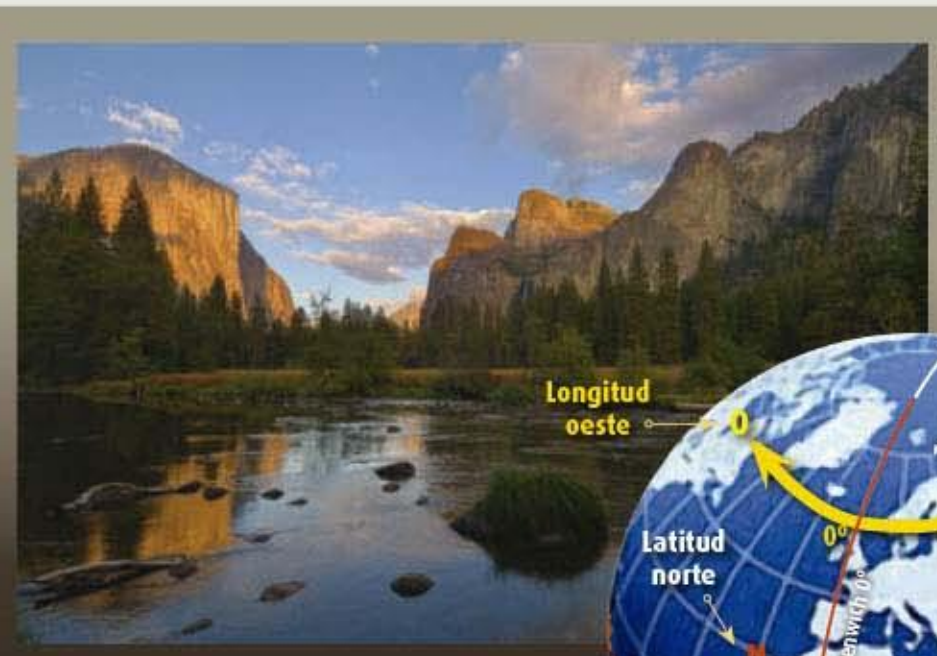
Coordenadas geográficas

Las coordenadas geográficas se establecen mediante el cruce de paralelos y meridianos, con lo cual se permite establecer con exactitud la localización de un lugar. A cada punto sobre la superficie terrestre le corresponde una latitud, longitud y altitud.

La **latitud** es la distancia (medida en grados, minutos y segundos) con respecto al ecuador. Su valor va de 0° hasta 90°, norte y sur.

La **longitud** se mide con respecto al meridiano de Greenwich, hacia el este y el oeste. Su valor va de 0° a 180°.

La **altitud** es la distancia vertical, medida en metros, de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al nivel medio del mar.



Los Picos de Yosemite se encuentran a una altitud de 4 000 msnm.

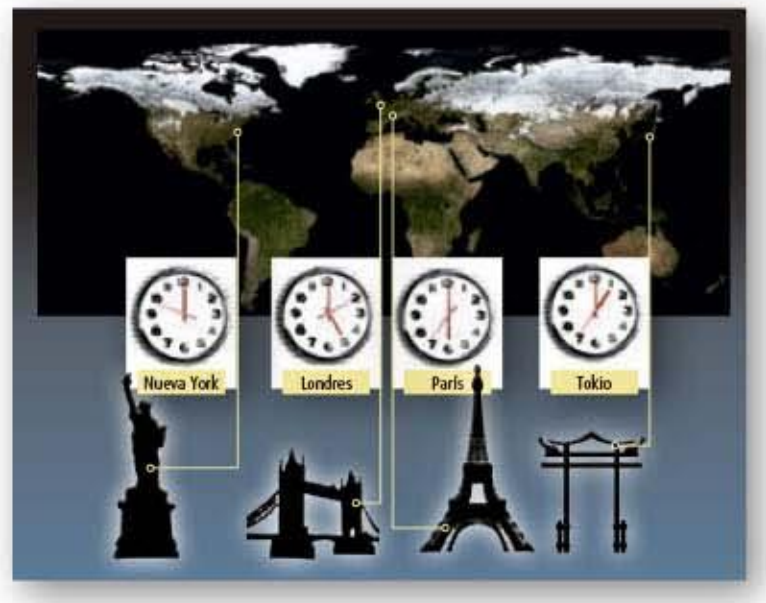




El altímetro es un instrumento de precisión que permite determinar la altitud de un lugar.

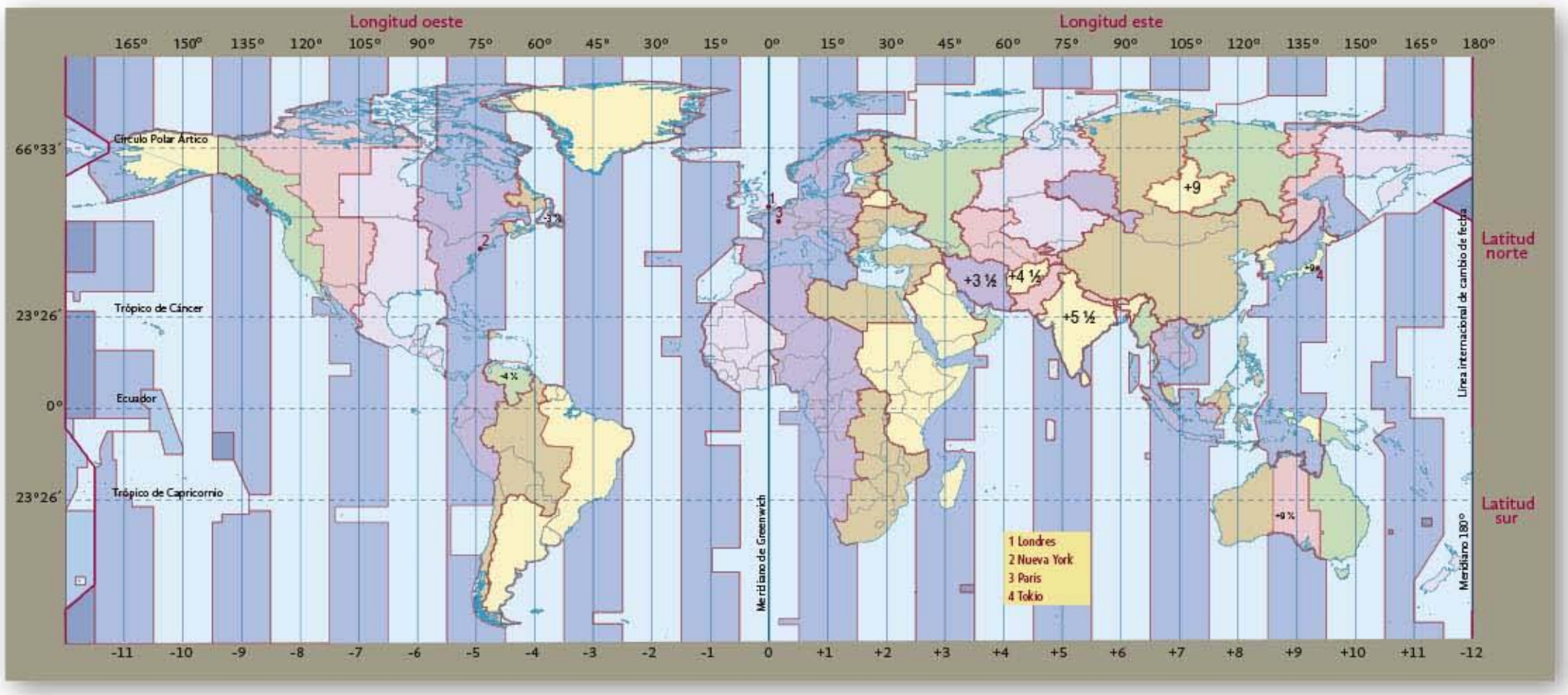
Husos horarios

El sistema de los husos horarios se deriva de la sucesión del día y la noche, y es también el resultado del movimiento de rotación; se basa en los meridianos para determinar la posición de la Tierra respecto al Sol a lo largo del día. Un día es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa sobre su propio eje y, por razones prácticas, se ha acordado dividirlo en 24 horas. Si dividimos los 360° de la circunferencia terrestre entre estas 24 partes, se forman sectores imaginarios en forma de gajos cada 15 grados de longitud, que reciben el nombre de husos horarios. Por convenio internacional se estableció que el primer huso horario sea el meridiano de Greenwich. Debido a que la Tierra gira hacia el este, en los husos que se encuentran hacia el oeste de dicho meridiano será más temprano y en los que están hacia el este será más tarde. Cuando transcurre un día, la fecha debe cambiar; por lo que se estableció que la **línea internacional de cambio de fecha** se ubique en el meridiano 180°. Esto se decidió porque en esa longitud hay principalmente agua y muy pocos sitios poblados; sería complicado que dentro de un mismo país existieran dos fechas distintas. Cuando en el meridiano de Greenwich comienza el día a las 0 horas, para los habitantes de varias islas del Pacífico ya han transcurrido 12 horas del nuevo día.



Tener diferentes horas dentro de un país o región también dificulta muchas actividades; por ello es común que se unifique la hora siguiendo límites políticos o administrativos, así que la hora oficial no siempre coincide con la hora que le corresponde a un huso determinado. A estas zonas modificadas se les conoce como zonas horarias y, como se observa en el siguiente mapa, su distribución puede ser compleja.

Husos horarios

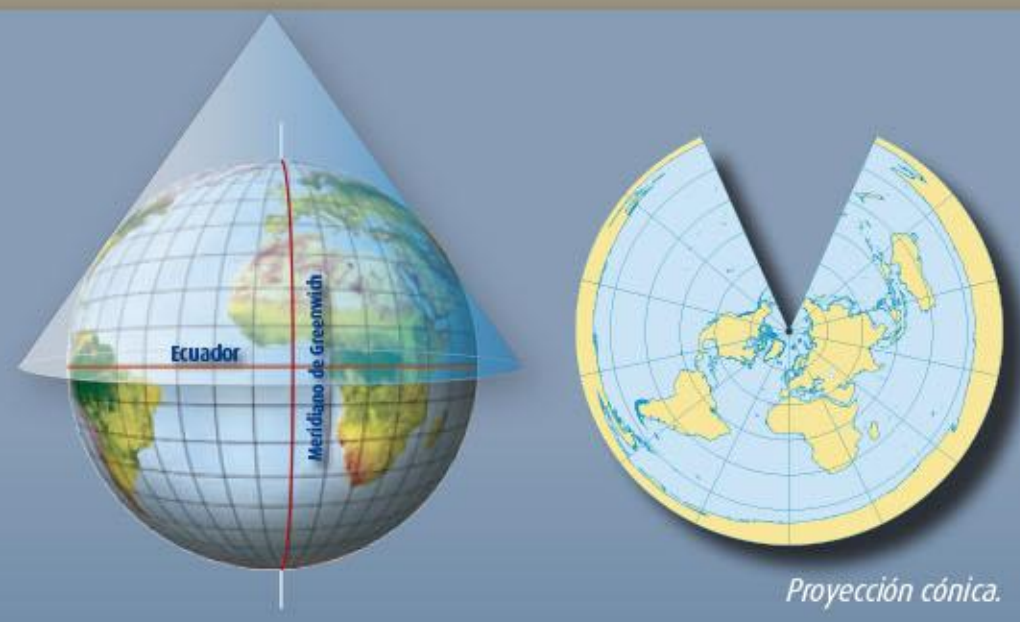


Nota: Algunos husos horarios aparecen de mayor tamaño porque dependen de los contornos geográficos de diversos países o regiones. Otros más están modificados por determinaciones y acuerdos entre los gobiernos.

Proyecciones cartográficas

Para representar la Tierra en mapas se hacen cálculos matemáticos que permiten trazar los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre, que es casi esférica, en una plana. Esta representación, trazada con base en figuras geométricas como el cono o el cilindro, se conoce como *proyección cartográfica,* y su finalidad es mostrar de manera aproximada la forma y dimensión de la Tierra y evitar su deformación. Los principales tipos de proyecciones son:

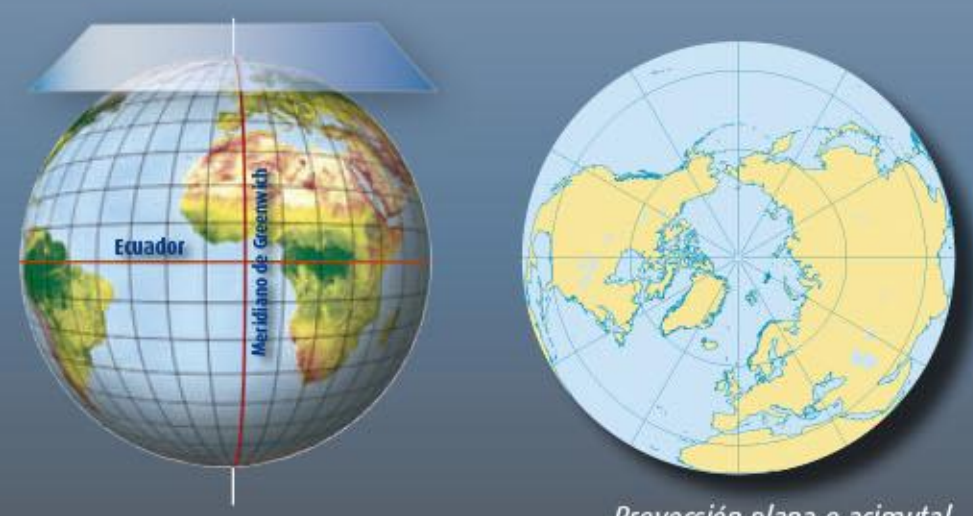
Proyección cónica. Se emplea el cono como figura de proyección. La imagen es más exacta donde el cono hace contacto con la superficie terrestre. Con ella se representan regiones de latitudes medias. Los lugares más alejados del punto de contacto aparecen ensanchados hacia la base del cono y comprimidos hacia la punta del mismo.



Proyección cónica.

Proyección plana o **acimutal.** Resulta de proyectar la superficie del planeta en una hoja de papel que hace contacto en un solo punto. Se logra una buena aproximación, pero con la desventaja de que sólo se representa una mitad del globo terrestre.

Proyección cilíndrica. Supone que la Tierra está dentro de un cilindro y sobre éste se proyecta la forma de la superficie terrestre; los territorios cercanos al ecuador mantienen sus proporciones, pero al aproximarse a los polos, la imagen proyectada se distorsiona de manera considerable.



Proyección plana o acimutal.



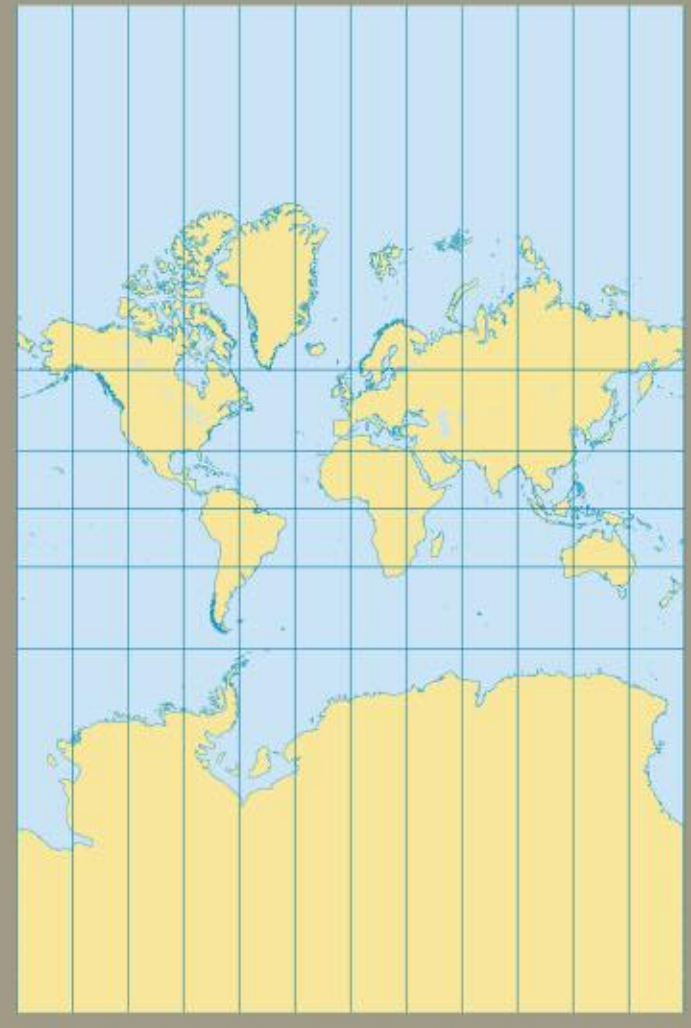
Proyección cilíndrica.

Para fines prácticos, la mayoría de los mapas utiliza proyecciones modificadas o combinadas a partir de las anteriores. Por ejemplo:

Proyección de Robinson. Muestra al mundo en un plano donde los meridianos se curvan suavemente, lo que disminuye la distorsión en las zonas polares.



Proyección de Mercator. Muestra la forma de la superficie terrestre con una considerable distorsión en la zona de los polos, por lo que los países alejados del ecuador parecen ser mas grandes de lo que en realidad son. Es una proyección de tipo cilíndrica.



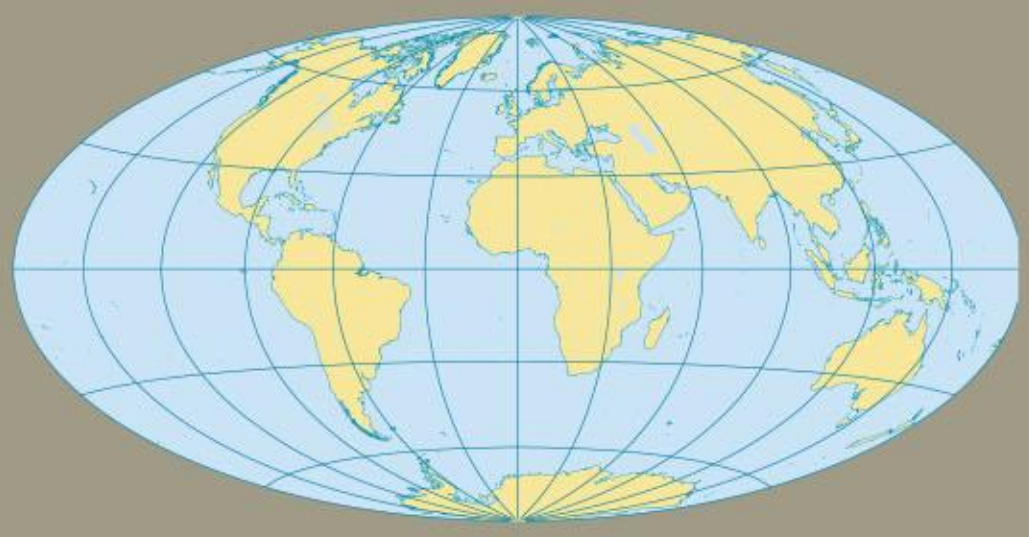


Entre los grandes cartógrafos destaca el flamenco Gerardus Mercator (1512-1594), quien realizó su primer mapamundi en 1538.

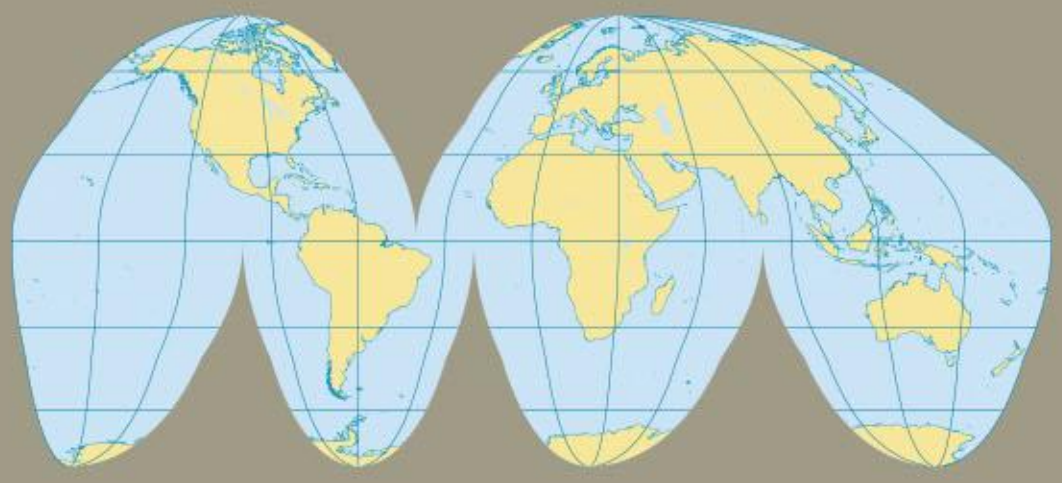
Proyección de Peters. Proyección cilíndrica con la que se representa de forma aproximadamente proporcional el tamaño de los continentes, pero su forma resulta alargada.



Proyección de Hammer-Aitoff. La forma ovalada de esta proyección ayuda a reducir la distorsión en las regiones polares, pero deforma considerablemente los territorios que están alejados del meridiano de Greenwich.



Proyección de Goode. Se emplea con frecuencia debido a que la forma de los continentes es muy similar a la real y conserva la proporción de tamaño entre los territorios representados.



Diferentes tipos de mapas

Existen diferentes formas de clasificar los mapas; de acuerdo con su contenido se identifican dos tipos principales: los básicos o de referencia y los temáticos. Los primeros contienen los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como el relieve, los ríos, los lagos, las lagunas, las vías de comunicación y las localidades. Los mapas temáticos tienen como principal finalidad mostrar la distribución espacial de uno o más temas o atributos del espacio geográfico: vegetación, población, economía, clima, parques naturales, especies animales y vegetales y muchos otros.

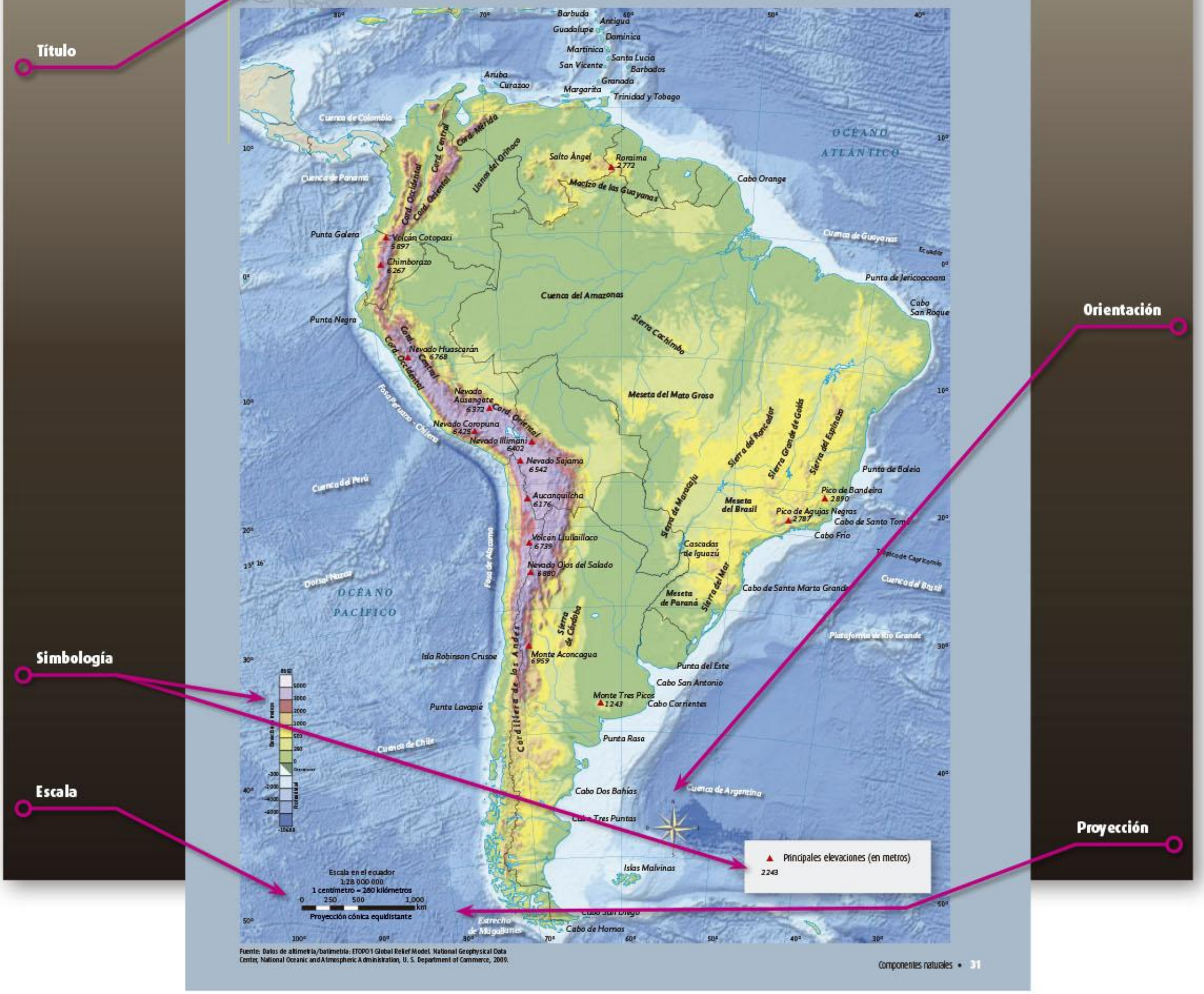




Elementos de los mapas

Para facilitar la lectura y comprensión de los rasgos que se están representando, los mapas deben contener los siguientes elementos: proyección, escala, título, simbología y orientación espacial. También pueden incluir componentes auxiliares, como gráficas y fotos.

- La **proyección** se elige de acuerdo con la extensión de la superficie terrestre a representar. La red de paralelos y meridianos son la referencia para las coordenadas geográficas, de acuerdo con la proyección utilizada.
- La **escala** es la relación entre el tamaño real de una superficie y el tamaño con el que está representada en el papel, y se muestra con un gráfico o con un texto numérico en el mapa.
- El **título** hace referencia al contenido del mapa y se relaciona con el tema que representa.
- La **simbología** es un conjunto de representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Cada mapa debe contener una lista de las representaciones utilizadas y su significado.
- La **orientación espacial** facilita la lectura de los mapas; se puede usar la rosa de los vientos o una meridiana, un símbolo que indica siempre al norte.



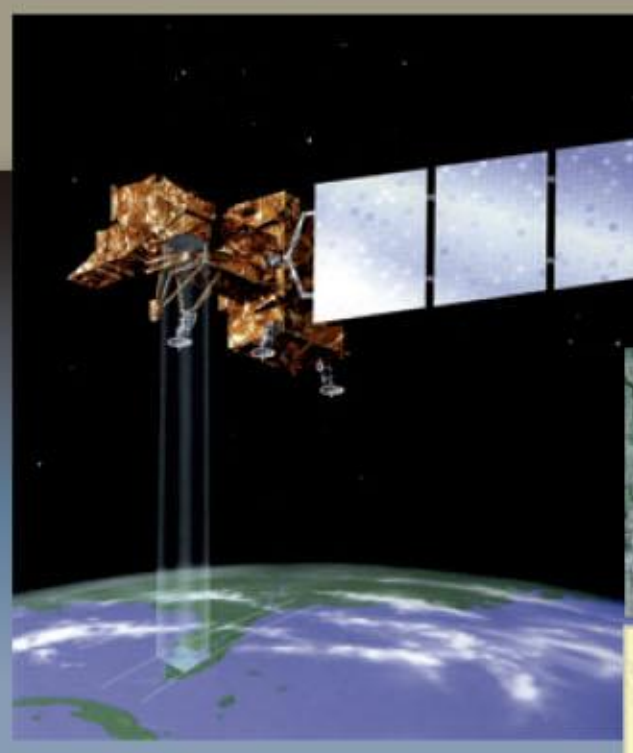
Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

La elaboración de los mapas y su tecnología

Para elaborar un mapa, primero se debe definir cuál es su objetivo, el área geográfica a representar, los rasgos del territorio y los temas que contendrá. El paso siguiente es recolectar la información necesaria según el tema. La información se puede recabar directamente en el lugar de estudio o a partir de imágenes de satélite, mapas ya existentes o cartografía y bases de datos procedentes de instituciones especializadas en la generación de imágenes, datos estadísticos y geográficos, como el Inegi, la NASA o el Banco Mundial.

A continuación, es importante analizar, procesar y clasificar la información para determinar la forma en que cada rasgo y tema será representado en el mapa. Esta representación puede hacerse por medio de líneas, puntos y polígonos, de diferentes colores, símbolos y gráficos.

Para construir el mapa, se sobreponen unas capas encima de otras. La base de las capas es una copia en plano de la superficie del territorio; ese plano se logra con las proyecciones. Sobre esta representación del territorio se agregan uno a uno los rasgos y temas con la simbología previamente seleccionada. Finalmente, se hacen los ajustes necesarios para que el mapa logre comunicar de la mejor manera cómo se distribuye el territorio que deseamos mostrar.



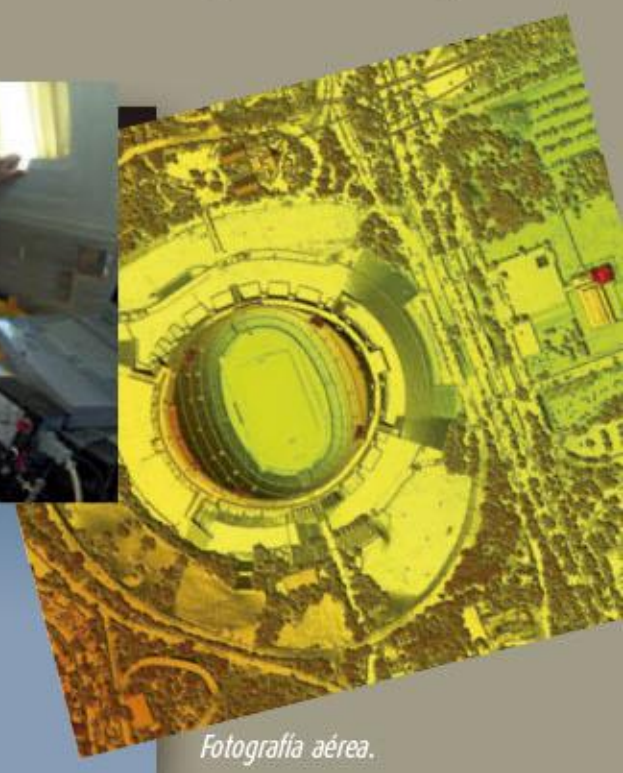
Satélite de Percepción Remota Landsat 7.



Obtención de información a partir de una imagen de satélite.

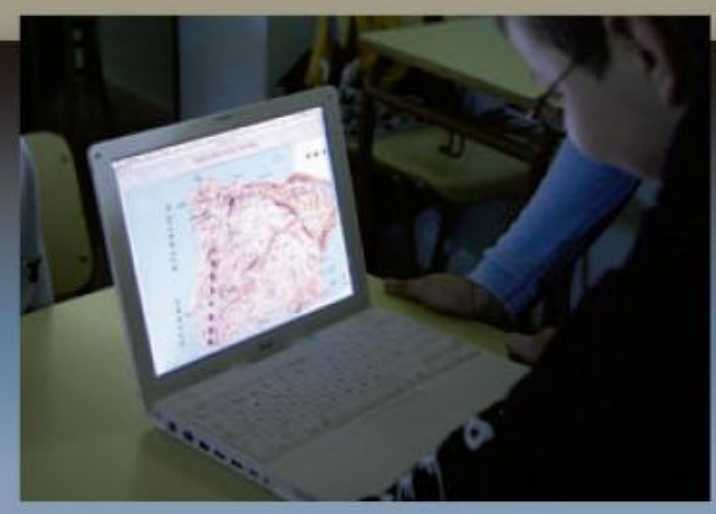


Avión aerofotográfico y cámaras especializadas.

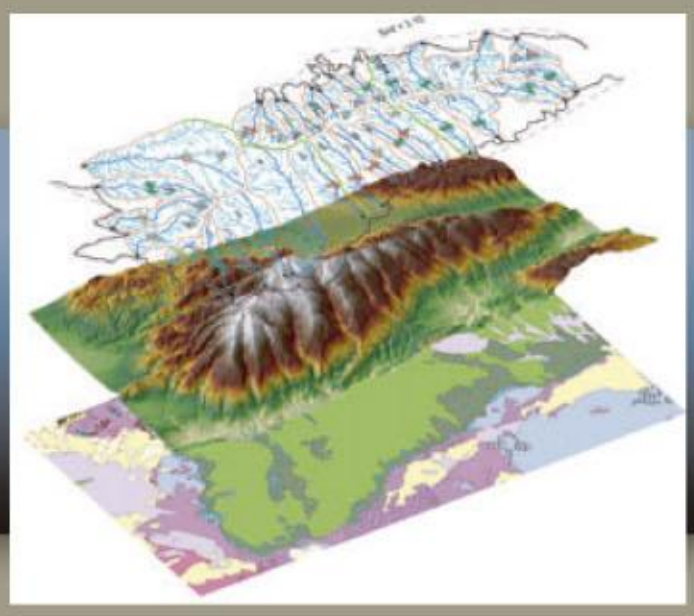


Fotografía aérea.

Todo el proceso de elaboración, interpretación y presentación de mapas se ha sistematizado y simplificado por medio de los sistemas de información geográfica (SIG), en los que se combina el trabajo de especialistas con el uso y desarrollo de *software*, lo que permite acelerar los procesos de diseño. En la actualidad, además de pensar en la apariencia que tendrían, debemos adaptar los mapas impresos a las nuevas tecnologías de la información para mostrarlos en pantallas de computadora, en teléfonos celulares y en otros dispositivos móviles, distribuirlos por medio de internet o visualizarlos en tres dimensiones.



Diseño de mapas asistido por computadora.



Combinación de capas en un sistema de información geográfica.

Capítulo 2

Componentes naturales

Dinámica de la corteza terrestre

Litosfera

Está formada por la corteza terrestre, que tiene una estructura sólida, y por la parte superior del manto, cuya composición es espesa y viscosa. Las rocas que integran la corteza oceánica son principalmente de origen volcánico, lo que la hace pesada; en cambio, la corteza continental es más ligera y se compone de diversas rocas, esencialmente de granito.

La litosfera está fragmentada en bloques, llamados *placas tectónicas,* que se deslizan sobre el manto superior. Las placas se mueven en dirección distinta con respecto a las que tienen al lado, ocasionando que estén en constante reacomodo, ya sea acercándose, alejándose o deslizándose.



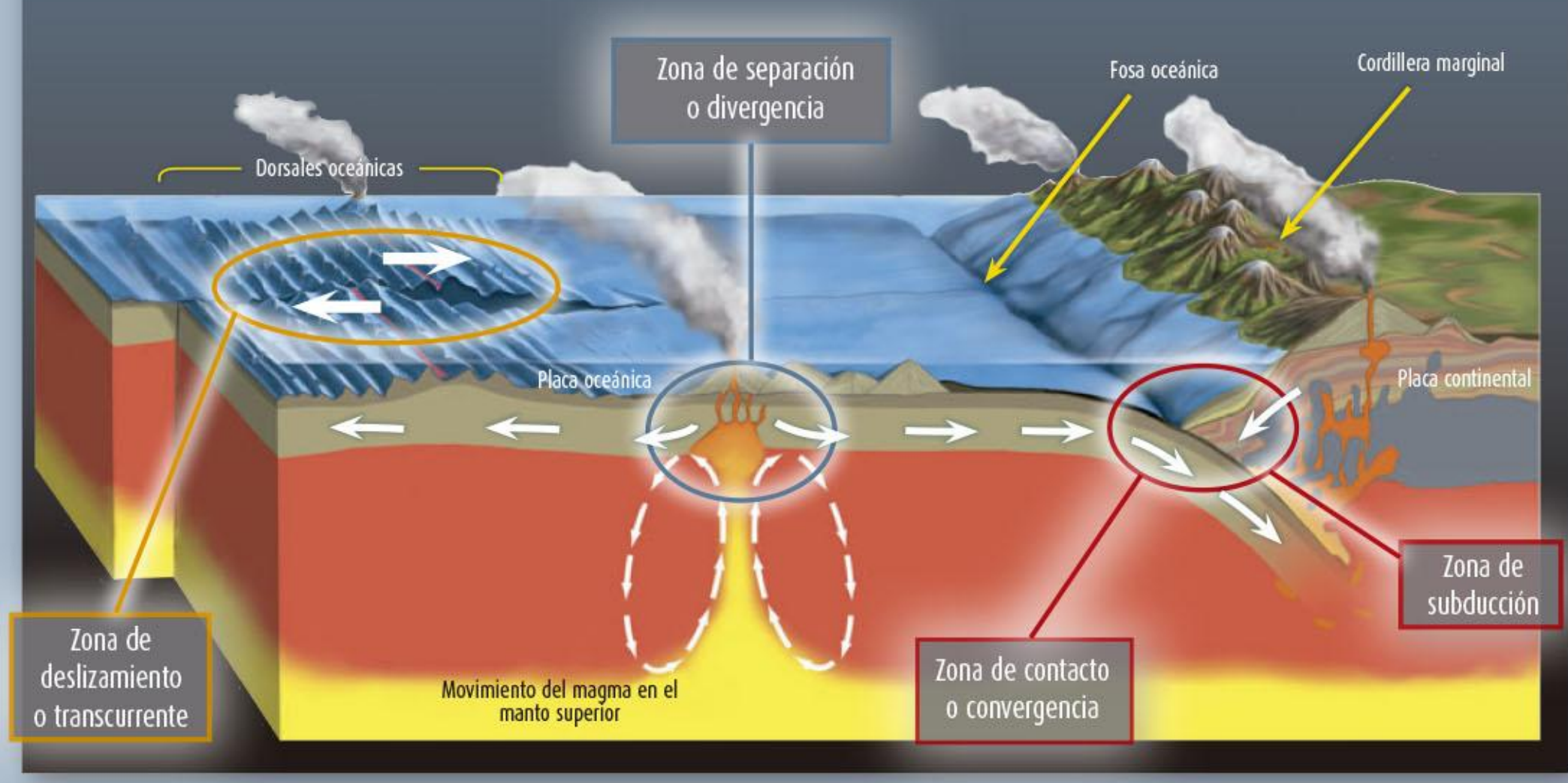
Representación de las capas que forman la litosfera.

Movimiento de placas tectónicas

Zonas de separación o divergencia. Se originan cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto superior; emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas *dorsales.* Las dorsales tienen una altura promedio de 3 000 metros.

Zonas de contacto o convergencia. Se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que, al encontrarse dos placas continentales, se originen cadenas montañosas; o bien, cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se desliza debajo de la más ligera formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11 000 metros de profundidad; a este tipo de contacto con deslizamiento se le llama **subducción**.

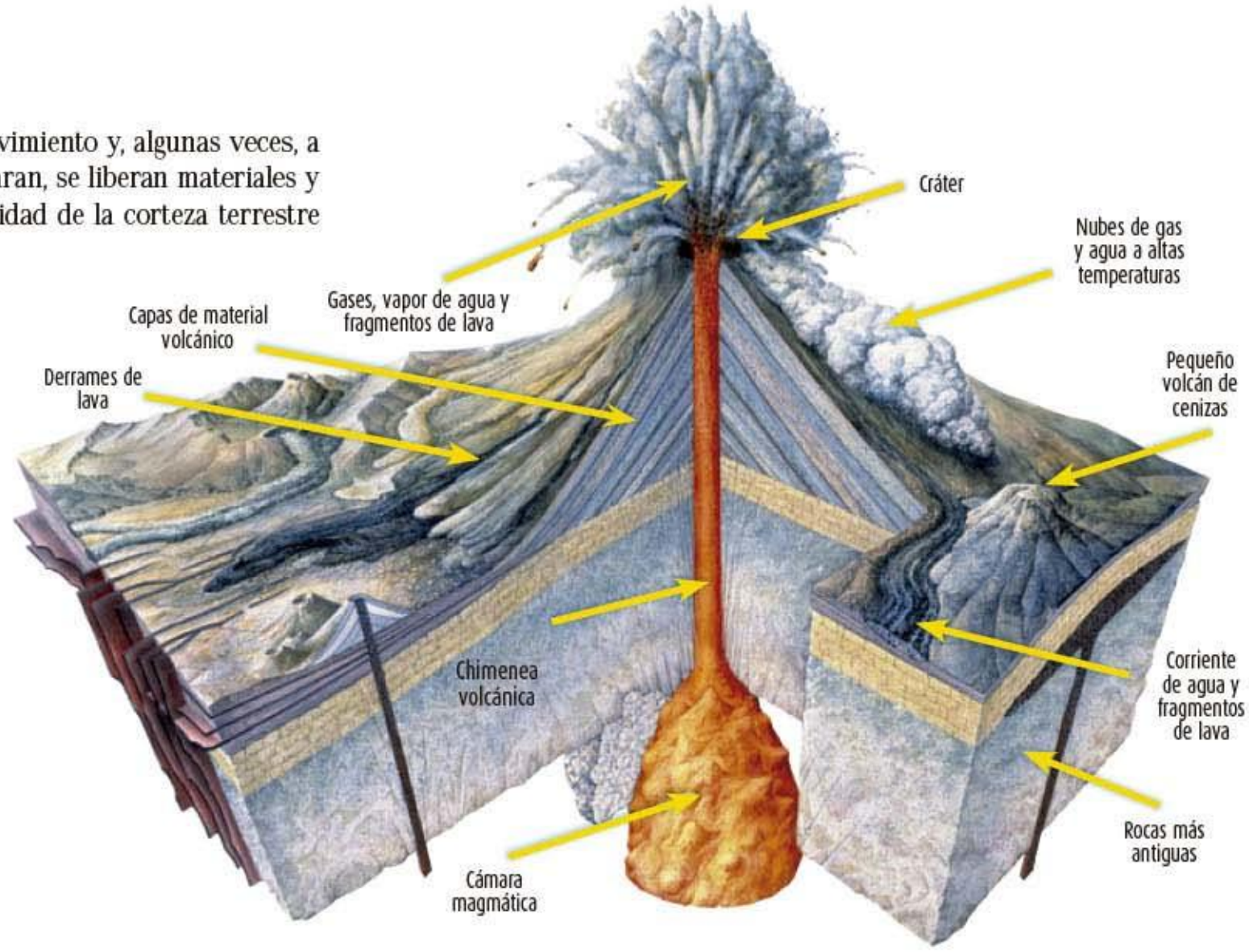
Zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada se producen terremotos.

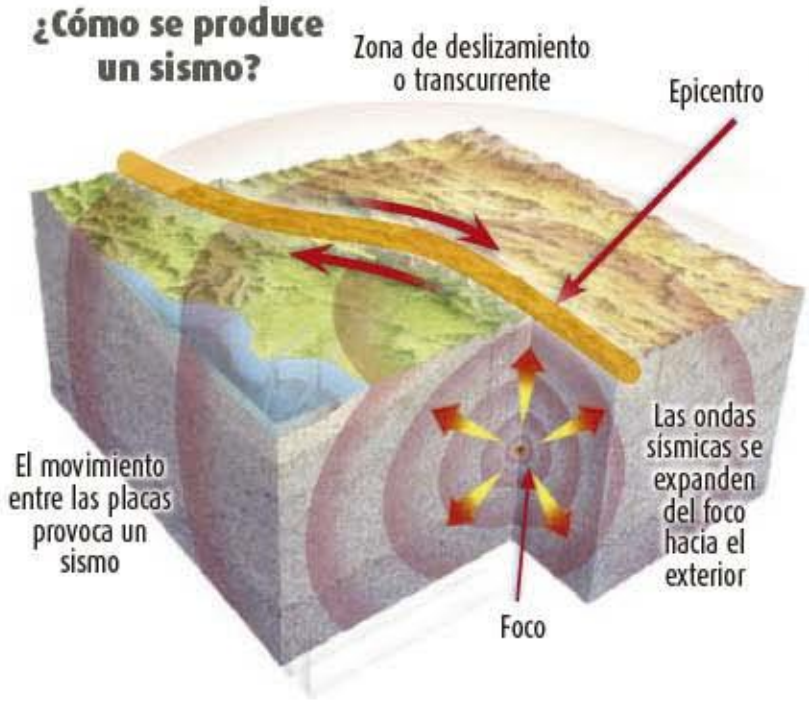


Sismicidad y vulcanismo

Las placas tectónicas están en constante movimiento y, algunas veces, a través de las fracturas o fisuras que las separan, se liberan materiales y gases que originan los volcanes. La inestabilidad de la corteza terrestre también causa los sismos.

Vulcanismo. Las erupciones volcánicas suceden cuando, a través de las fracturas de la corteza terrestre, asciende roca fundida o magma proveniente del manto superior o de depósitos que se encuentran en la corteza; pueden ocurrir en el fondo oceánico o en la superficie terrestre. Los volcanes hacen erupción de diferentes maneras, pueden formar conos o edificios volcánicos similares a una montaña o simplemente escurrir lava por las grietas sin acumulación de material. Durante la erupción de un volcán se expulsan gases y vapor de agua y cuando llegan a ser muy explosivos, arrojan lava y fragmentos de roca de distintos tamaños, que van desde cenizas hasta grandes bloques.





Sismicidad. Los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas ocasionan movimientos bruscos en la corteza terrestre llamados **sismos**. La fuerza de un sismo se puede medir con un instrumento —el sismógrafo— que proporciona la magnitud del movimiento, en una unidad de medida conocida como grados Richter. Los daños ocasionados por el sismo se miden con la escala de Mercalli.

El sitio en el interior de la corteza donde se origina el sismo se llama *foco*, y al lugar de la superficie que se encuentra por encima del foco se le conoce como *epicentro*. Los sismos intensos en el fondo marino provocan el movimiento repentino de grandes masas de agua o tsunamis.

Los movimientos de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de las placas tectónicas que en lugares más alejados, por ello se pueden distinguir zonas sísmicas, donde los sismos son frecuentes, y asísmicas, en las que no ocurren estos movimientos.

Relieve

Tanto la superficie de los continentes como el fondo del mar tienen diversas formas de relieve. Los movimientos de las placas tectónicas dan lugar al relieve, es decir, a la formación de montañas, mesetas y depresiones. Estas formaciones son constantemente modificadas por la lluvia, las corrientes de agua, el viento y los cambios extremos de temperatura.

Montañas. Son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas alineadas se le conoce como *cordillera* o *sierra*.

Mesetas. Son formaciones elevadas y relativamente planas también llamadas altiplanicies o altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terrenos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas.

Llanuras. Son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman con los depósitos acarreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos o por antiguas montañas que se han desgastado.

Depresiones y **valles.** Son zonas bajas de la superficie de la Tierra. Pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua.



Llanura de Sudáfrica.



Monte Everest es la montaña más alta del mundo y se localiza entre China y Nepal.



Una de las grandes depresiones en la región de los Alpes, en Suiza.



Meseta al norte de Arizona, Estados Unidos.

Placas tectónicas



Movimiento entre placas tectónicas

- Límite placas
- Límite de placas con zona de subducción
- Zona de separación o divergencia
- Zona de contacto o convergencia
- Zona de deslizamiento o transcurrente

Escala en el ecuador
1:110 000 000
1 centímetro = 1 100 kilómetros
0 1 100 2 200 4 400 km
Proyección Robinson

Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

Regiones sísmicas y volcánicas



Regiones sísmicas

Regiones volcánicas terrestres y marinas

Volcanes activos más conocidos

Escala en el ecuador
1:110 000 000
1 centímetro = 1 100 kilómetros
0 1 100 2 200 4 400 km
Proyección Robinson

Fuente: 1. Simkin T., Tilling R. I., Vogt P. R., Kirby S. H., Kimberly P., Stewart D.B. 2006. *This dynamic planet. World map of volcanoes, earthquakes, impact craters, and plate tectonics*. U. S. Department of the Interior, U. S. Geological Survey. 2. *Volcanoes of the World*. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program. 3. Natural Hazards. U. S. Geological Survey.

Relieve continental y oceánico mundial



Elevación en metros: 8850; 5000; 3000; 2000; 1000; 500; 250; 0; Depresiones; -200; -2000; -4000; -6000; Profundidad; -10688

▲ 2243 Principales elevaciones (en metros)

▼ -53 Principales depresiones (en metros)

Escala en el ecuador
1:110 000 000
1 centímetro = 1 100 kilómetros
0 1 100 2 200 4 400 km
Proyección Robinson

Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOP01 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

Relieve continental y oceánico de América del Norte y Central



Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

Relieve continental y oceánico de América del Sur



Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

Relieve continental y oceánico de Europa



Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.

Relieve continental y oceánico de Asia



Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U. S. Department of Commerce, 2009.